

以“智”取胜，以“快”制胜

核心结论

分析师预期修正增强选股策略样本外跟踪效果优异

分析师预期修正增强选股策略经过历史样本内回测和样本外跟踪（自 2020 年 12 月 31 日开始样本外跟踪），从 2010 年 1 月至 2022 年（截至 11 月底）12 年时间，组合年化收益 30.60%，相对中证 500 指数的年化超额收益为 27.31%。从 2021 年 1 月开始样本外跟踪，截至 2022 年 11 月底，累计绝对收益 41.69%，累计超额中证 500 收益 45.97%，样本外跟踪 23 个月只有 7 个月超额收益为负，月度胜率 70%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。

分析师文本预增策略增强组合年化收益 36.42%，年化超 31.51%

我们利用文本因子、分析师调整幅度因子、基本面类的成长因子以及技术面类的 MCI 因子对初始事件样本池进行增强，进一步将两个增强组合进行合并得到最终的分析师文本预增事件增强策略。组合年化收益 36.42%，超额中证 500 的年化收益 31.51%，信息比率 3.36，胜率 84.89%。我们从 2021 年 7 月底开始样本外跟踪，截至 2022 年 7 月底，分析师文本预增选股组合绝对收益达 11%，中证 500 指数收益 -13.14%，相对中证 500 指数超额收益达到 29.49%，值得重点关注。

“预期双击”组合年化收益 28.26%，年化超额 25.75%

我们将“分析师预期修正增强”组合与“预期收益率触底增强”组合取交集，简称“预期双击”组合。“预期双击”组合年化收益为 28.26%，年化超额中证 500 为 25.75%，信息比率为 2.66，胜率 77.03%。行业层面上，基础化工、机械和医药的行业占比最高；指数层面上，沪深 300、中证 500 和其他股票分别占比 26.20%、27.64%和 46.16%。

ILLIQ2 因子、Gamma因子和Lambda因子表现优异

我们对所有流动性类因子进行单因子分析。具体回测时间为最近 11 年（2009 年 12 月-2021 年 12 月），高频类因子除外（2010 年 1 月-2021 年 12 月），样本池全市场，月频调仓。换手率类因子中，预期换手率因子 IC 均值-5.48%，年化 IR-2.16，年化多空收益 14.68%；非流动性类因子中，ILLIQ2 因子 IC 均值 8.75%，年化 IR2.31，年化多空收益 31.7%，Gamma因子的 IC 均值 8.92%，年化 IR2.13，年化多空收益 31.07%；高频类因子中，Lambda因子的 IC 均值 9.36%，年化 IR2.28，年化多空收益 30.59%。体系化——基于多维信息的行业轮动策略年化超额收益率达 12.27%

多因子叠加分析师事件增强效果明显

在多因子得分的基础上线性叠加分析师预期上调+触底事件信号，300 和 800 增强效果能有进一步提升。300 增强的年化超额由 8.7%提升至 12.3%、信息比率由 2.13 提升至 2.52，800 增强的年化超额由 10.3%提升至 12.5%、信息比率由 2.53 提升至 2.80。

金融产品研究

陈升锐

chenshengrui@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440519040002

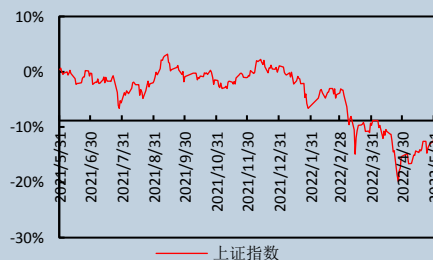
王西之

wangxizhi@csc.com.cn

执业证书编号：S1440522070003

发布日期：2022 年 12 月 09 日

市场表现



相关研究报告

目录

一、以“智”取胜：分析师预期选股策略	1
1.1、分析师预期选股策略月度跟踪	1
1.1.1 分析师预期修正选股策略	1
1.1.2 分析师预期修正增强选股策略	3
1.2、分析师文本预增选股策略	6
1.2.1 分析师预增的主要形式	6
1.2.2 分析师上调盈利预测值事件	7
1.2.3 标题和摘要文本上调事件——研报标题和摘要上调盈利预测事件表现	7
1.2.4 标题和摘要文本强烈正面事件——研报标题和摘要文本强烈正面事件	8
1.2.5 文本因子	9
1.2.6 分析师文本预增事件增强组合	10
1.3、分析师预期收益率生命周期模型及分析师因子再增强	16
1.3.1 分析师目标价介绍	16
1.3.2 分析师目标价因子	16
1.3.3 分析师预期收益率生命周期模型	18
1.3.4 策略改进	20
1.3.5 样本外跟踪	22
二、以“快”制胜：高频因子选股策略——流动性因子系统解读与再增强	24
2.1、流动性介绍	24
2.2、预期换手率因子 $ETURN$	26
2.3、非流动性类因子	27
2.4、高频类流动性因子—— $Lambda$ 因子	29
2.5、行业 IC 分析	30
2.6、样本外跟踪效果	32
三、组合构建方法探究——基于大类因子与分析师预期事件的指数增强策略	33
3.1、前言	33
3.2、单因子测试	34
3.3、多因子增强组合	39
3.4、叠加分析师预期事件增强组合	43

图表目录

图 1：分析师预期修正四阶段划分	1
图 2：分析师预期修正选股策略历史绝对收益表现	2
图 3：分析师预期修正选股策略历史超额收益（相对中证全指）表现	2
图 4：分析师预期修正选股策略样本外跟踪超额收益表现（相对中证全指，2019 年 7 月-2022 年 11 月）	3

图 5: 分析师盈利预期调整因子定义	4
图 6: 分析师预期修正增强选股策略历史绝对收益表现	4
图 7: 分析师预期修正增强选股策略历史超额收益（相对中证 500）表现.....	5
图 8: 分析师预期修正增强选股策略样本外跟踪超额收益表现（相对中证 500，2021 年 1 月-2022 年 11 月）	5
图 9: 分析师预增事件类型	6
图 10: 文章主线逻辑	6
图 11: 分析师上调盈利预测值事件组合表现.....	7
图 12: 研报标题和摘要上调盈利预测事件样本池数量月度分布情况.....	8
图 13: 研报标题和摘要文本强烈正面事件表现	8
图 14: 分析师正面态度因子表现	10
图 15: 单季度净利润同比增长率因子表现	10
图 16: MCI_B 因子表现.....	11
图 17: 相关因子在第二类初始股票池的选股效果	12
图 18: 事件增强组合 1 表现	12
图 19: 事件增强组合 2 表现	13
图 20: 分析师文本预增事件增强组合每月股票数量	13
图 21: 分析师文本预增事件增强组合表现	14
图 22: 分析师文本预增事件增强组合超额收益样本外跟踪效果（2021 年 7 月-2022 年 7 月）	15
图 23: TPM 因子的分层效果	16
图 24: TPM 因子的绩效表现	17
图 25: TPP 因子的绩效表现	18
图 26: TPP 因子的分层效果	18
图 27: 分析师预期收益率生命周期模型	19
图 28: 分析师预期收益率生命周期模型四阶段组合超额收益对比.....	20
图 29: 分析师预期收益率生命周期模型四阶段组合净值对比.....	20
图 30: “预期双击”组合表现.....	21
图 31: “预期双击”组合行业轮动表现.....	22
图 32: “预期双击”组合样本外跟踪超额收益表现（相对中证 500，2022 年 1 月-2022 年 11 月）	23
图 33: “预期双击”组合行业轮动样本外跟踪超额收益表现（相对行业等权指数，2022 年 1 月-2022 年 11 月）	23
图 34: 流动性的重要性	24
图 35: 中证全指日成交额（亿元）历史变化情况	25
图 36: 流动性的因子框架	25
图 37: 预期换手率因子（行业市值中性化）表现	26
图 38: LSilliq因子（原始因子值）表现.....	27
图 39: 改进非流动性因子（原始因子值）表现	28
图 40: 增强非流动性因子（原始因子值）表现	29
图 41: 增强高频因子 Λ （原始因子值）表现.....	29
图 42: ILLIQ2 因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值.....	31
图 43: Gamma因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值.....	31

图 44: Λ 因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值	32
图 45: 样本外跟踪效果（2022 年 1 月-2022 年 9 月）	32
图 46: 指数增强模型框架图	33
图 47: 阿尔法因子库概览	34
图 48: IC 回测结果	35
图 49: 全市场分组多空回测绩效	36
图 50: 指数内分组多空回测绩效	36
图 51: 风格因子库（参考 Barra CNE5）	37
图 52: 指数增强组合的优化问题形式	38
图 53: 单因子增强组合绩效	38
图 54: 收益预测模型流程	39
图 55: 因子相关性矩阵	39
图 56: 对称正交计算公式	40
图 57: 因子集回测绩效对比（基于等权配置）	40
图 58: 模型回测绩效对比	41
图 59: 模型参数回测绩效对比（中证 500）	42
图 60: 模型参数回测绩效对比（中证 1000）	42
图 61: 预期上调 事件的宽基成份股分布	43
图 62: 预期上调+预期触底 事件的宽基成份股分布	43
图 63: 分析师预期事件的覆盖数量	44
图 64: 分析师预期事件的覆盖数量	44
图 65: 叠加分析师预期事件的回测绩效对比	45
图 66: 沪深 300 增强策略与中证 800 增强策略的分年绩效（截止 2022 年 7 月底）	45
图 67: 中证 500 增强策略与中证 1000 增强策略的分年绩效（截止 2022 年 7 月底）	46
表 1: 分析师文本预增事件增强组合分年收益统计	14
表 2: 分析师文本预增事件增强组合分年排名统计	15
表 3: “预期双击”组合收益分年统计	21
表 4: 流动性因子和常用因子的相关性	30

一、以“智”取胜：分析师预期选股策略

1.1、分析师预期选股策略月度跟踪

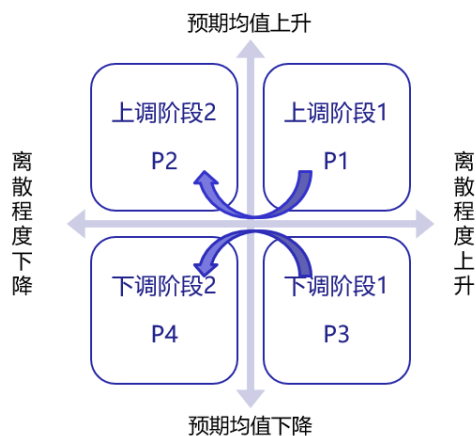
1.1.1 分析师预期修正选股策略

1.1.1.1 分析师预期修正选股策略概述

证券分析师由于对某个行业研究较为深入，与所研究行业的上市公司联系较紧密，其掌握的行业和个股信息通常比其他人要多，分析师预期数据已成为投资者重要的信息来源。分析师预期修正意为在一个时间段内，分析师或机构对之前预测值的调整。预期调整有一定的趋势性，当新信息出现时，有些分析师会运用该信息领先自己的同行对自己的预期进行调整，最后往往会伴随着其他分析师对自己的预测进行同向的调整。在这一过程中，预期均值会伴随修正趋势进行变动。具体表现为前一期预期均值的调整往往会带动后一期预期均值继续同向调整。分析师预期修正的调整对下一月的分析师预期值有着同向的影响。其中，预期 EPS、预期净利润的上调和下调均有较强的趋势性，因此我们选取这两个指标作为后续模型的候选股因子。

实际上，我们可以进一步将预期的上调细分为两个阶段：在上调第一个阶段，称为 P1 阶段，只有少部分分析师对自己的预期值做出上调，大部分分析师并没做出预期调整，这样可以观察到预期均值出现上升，而分析师间预期的分歧度也开始上升，我们以离散程度（预期标准差）来衡量分歧度，即预期离散程度开始上升；而在上调第二个阶段，称为 P2 阶段，其他分析师也会逐渐上调自己的预期，最终所有的分析师预期将会接近一个值，即我们可以观察到预期均值出现上升，而预期离散程度则出现下降。同样，我们可以根据分析师的均值和离散度进一步将预期的下调细分为两个阶段 P3（分析师均值下降，离散程度上升）和 P4（分析师均值下降，离散程度下降）阶段，具体如下图所示：

图 1：分析师预期修正四阶段划分



资料来源：中信建投

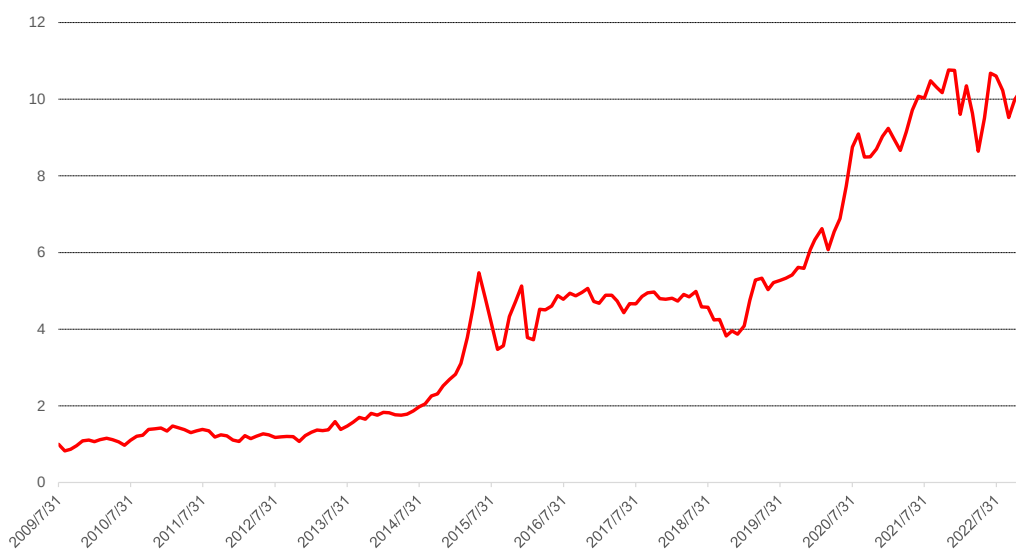
经过检测，我们发现上调第一个阶段（P1 阶段）的股票未来一个月表现最好。最后我们采用多指标叠加选股的方法，将预期 EPS FY1、EPS FY2、预期净利润 FY1 三个分析师预期指标进行叠加选股，即将三个分析师预期指标均处于 P1 阶段的股票取交集作为我们的推荐组合——分析师预期修正选股组合，具体可以参考报告《分析

师预期修正动量效应选股策略》。

1.1.1.2 分析师预期修正选股策略效果跟踪

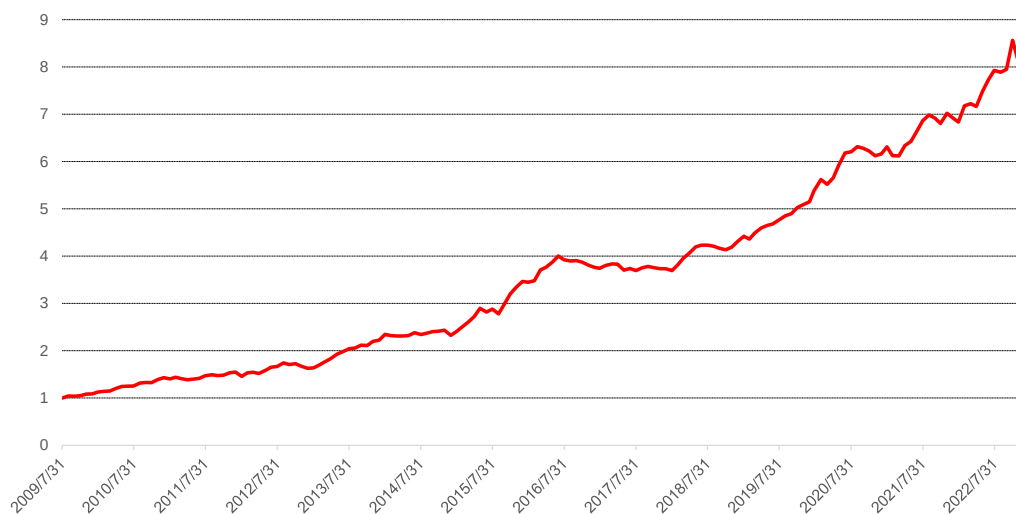
经过历史样本内回测和样本外跟踪（自 2019 年 7 月 31 日开始样本外跟踪），2009 年 7 月 31 日至 2022 年 11 月 30 日，组合累计绝对收益 923%，相对中证全指累计超额收益 709%，年化超额收益 17%，超额收益夏普比率 1.94，超额收益最大回撤 7.5%。策略绝对收益和超额收益分别如图 2 和图 3。

图 2：分析师预期修正选股策略历史绝对收益表现



资料来源：朝阳永续 中信建投

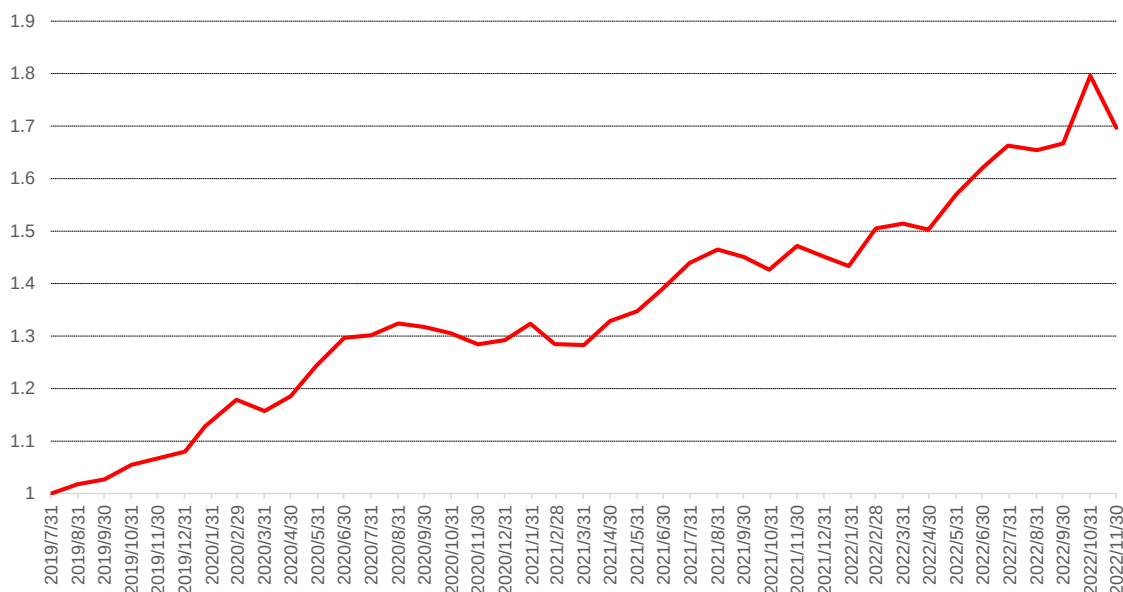
图 3：分析师预期修正选股策略历史超额收益（相对中证全指）表现



资料来源：朝阳永续 中信建投

另外，从 2019 年 7 月开始样本外跟踪（专题报告数据截至 2019 年 8 月），截至 2022 年 11 月底，累计绝对收益 94%，累计超额收益 70%，样本外跟踪 40 个月只有 9 个月超额收益为负，月度胜率 78%，回撤为-3%，样本外表现非常优秀。

图 4：分析师预期修正选股策略样本外跟踪超额收益表现（相对中证全指，2019 年 7 月-2022 年 11 月）



资料来源：朝阳永续 中信建投

我们基于最新 2022 年 11 月底的分析师预期数据进行选股，共选 77 只分析师主动上调预期的股票（P1 阶段股票），其中有 8 只创业板股票，精选的 77 只分析师主动上调预期的股票里按照中信一级行业分类，其中电新和电子最多，为 9 只，然后是机械 8 只，短期我们也值得重点关注这些行业的表现。

1.1.2 分析师预期修正增强选股策略

1.1.2.1 分析师预期修正增强选股策略概述

分析师对于自身过去预测的调整往往意味着新信息的到来，而分析师对于不同股票的预测调整力度又能反映出不同股票间的边际改善差异和分析师对于新信息的处理能力。进一步地，基于这种分析师调整幅度的差异能够有利于我们构建选股效果较好的选股因子。因此，我们基于分析师盈利预期调整信息构造了分析师盈利预期调整因子，具体计算方式和步骤如图 5，分析师盈利预期调整因子反映了市场所有分析师对于股票盈利预期调整的中间水平。具体可以参考报告《分析师预期调整事件增强选股策略全攻略》。

图 5：分析师盈利预期调整因子定义

我们以相同分析师在时间序列上的预期调整为基础，定义分析师 i 对于股票 s 在时间 t 给出的盈利预期调整指标如下：

$$Income_Adjust_single_{s,i,t} = \frac{forecast_new_{s,i,t} - forecast_last_{s,i,t-1}}{forecast_last_{s,i,t-1}}$$

其中， $forecast_last_{s,i,t-1}$ 为分析师 i 上次报告对股票 s 的盈利预期， $forecast_new_{s,i,t}$ 为分析师 i 本次报告对股票 s 的盈利预期。

在每个月末 T ，我们取所有分析师当月对于股票 s 的盈利预期调整幅度的中位数作为最终的分析师盈利预期调整因子值，具体公式如下：

$$Income_Adjust_{s,T} = \text{median}(Income_Adjust_single_{s,i,t}), T-1 < t \leq T$$

其中， i 为所有在本月对股票 s 进行盈利预期调整的分析师。

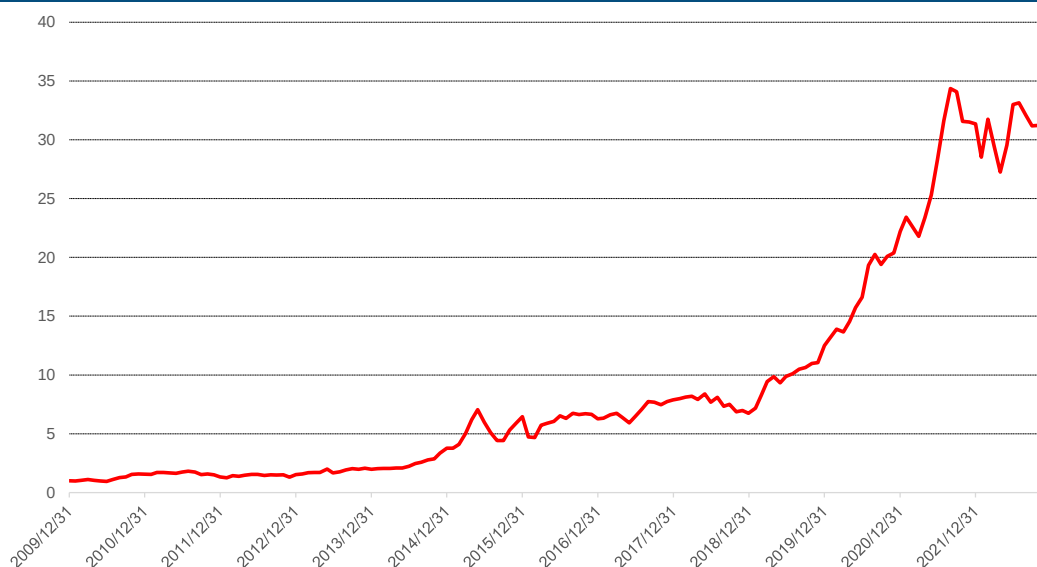
资料来源：朝阳永续 中信建投

然后我们在每月末，针对分析师预期修正策略股票池，按照盈利预期调整幅度因子排序，选取指标值最大的 20 只股票，构建事件叠加盈利预期调整幅度因子的选股组合。其中样本池踢掉了停牌、上市半年之内新股、ST 和当天涨跌停的股票，这个组合我们称为分析师预期修正增强组合。

1.1.2.2 分析师预期修正增强组合效果跟踪

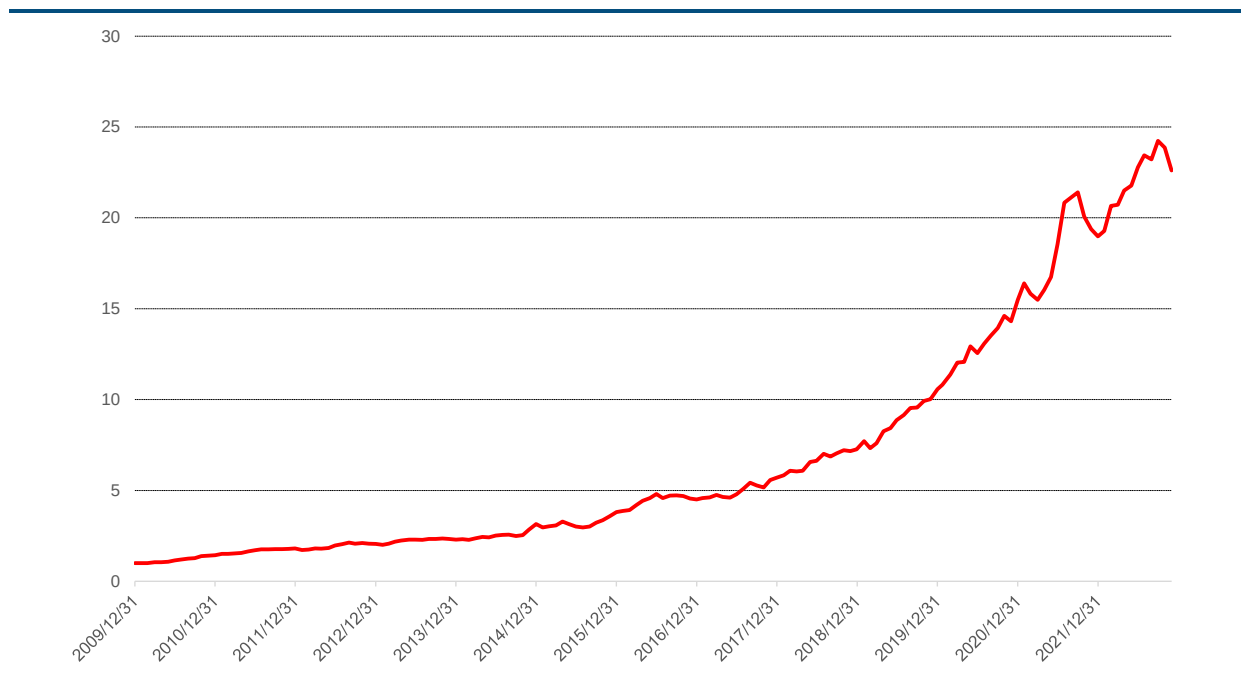
经过历史样本内回测和样本外跟踪（自 2020 年 12 月 31 日开始样本外跟踪），从 2010 年 1 月至 2022 年（截至 11 月底）12 年时间，组合年化收益 30.60%，相对中证 500 指数的年化超额收益为 27.31%。

图 6：分析师预期修正增强选股策略历史绝对收益表现



资料来源：朝阳永续 中信建投

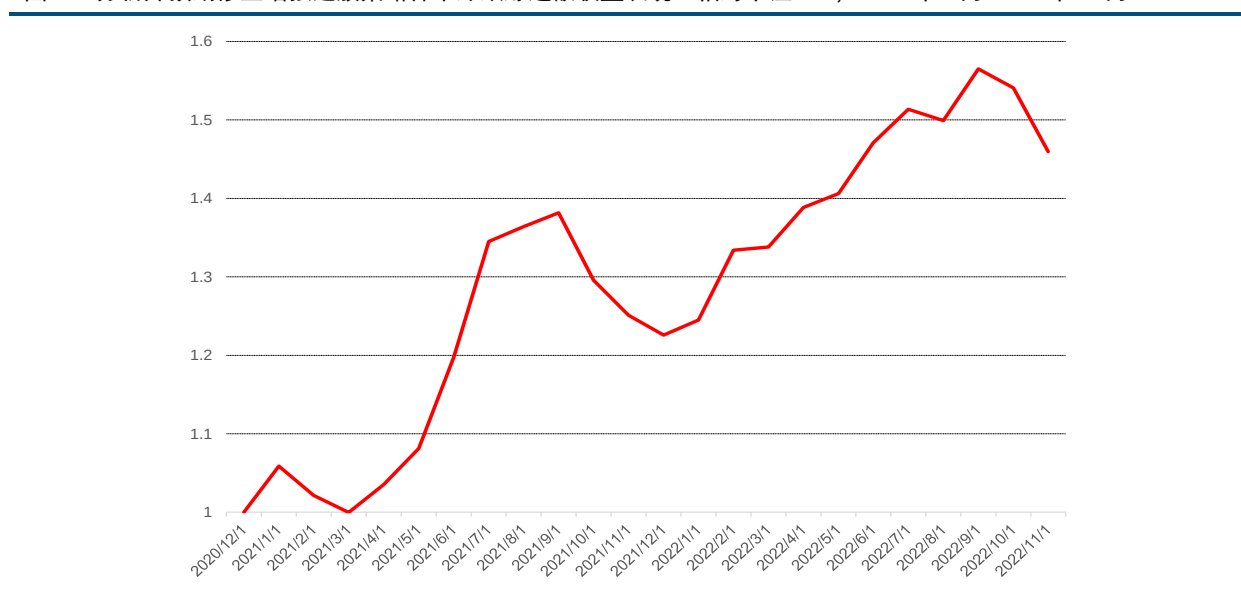
图 7：分析师预期修正增强选股策略历史超额收益（相对中证 500）表现



资料来源：朝阳永续 中信建投

另外，从 2021 年 1 月开始样本外跟踪，截至 2022 年 11 月底，累计绝对收益 41.69%，累计超额中证 500 收益 45.97%，样本外跟踪 23 个月只有 7 个月超额收益为负，月度胜率 70%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。

图 8：分析师预期修正增强选股策略样本外跟踪超额收益表现（相对中证 500，2021 年 1 月-2022 年 11 月）



资料来源：朝阳永续 中信建投

我们基于最新 2022 年 11 月底的分析师预期数据进行选股，从 77 只分析师主动上调预期的股票（P1 阶段股票）中精选出了 20 只股票，其中有 1 只创业板股票，精选的 20 只分析师预期修正增强的股票里按照中信一级行业分类，其中电子、电子最多为 5 只，交运 2 只，短期我们也值得重点关注这些行业的表现。

1.2、分析师文本预增选股策略

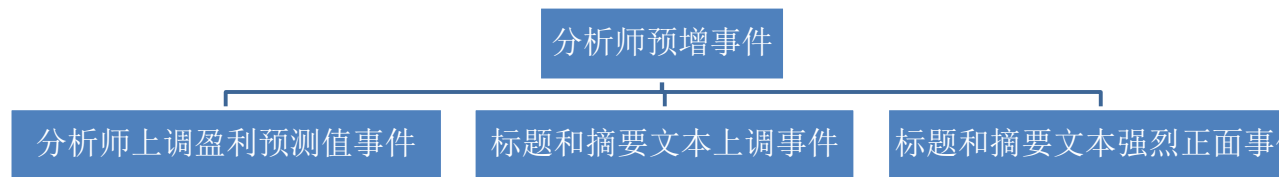
1.2.1 分析师预增的主要形式

1.2.1.1 分析师预增事件定义和类型

在之前的《分析师预期调整事件增强选股策略全攻略》报告中，我们测试了投资评级上调、目标价上调以及分析师预期主动上调事件，并从中挖掘出了非常出色的超额收益表现。本文将在之前报告的基础上，进一步捕捉分析师对个股的强烈看好态度事件，以完善分析师信息中的超额收益事件挖掘。

本文定义分析师预增事件为分析师在研报中通过标题、摘要以及预测值中体现出来的强烈看好个股的事件，包括分析师上调盈利预测值事件、标题和摘要文本上调事件、标题和摘要文本强烈正面事件。

图 9：分析师预增事件类型



资料来源：中信建投

1.2.1.2 本文思路框架

我们基于分析师研报标题与摘要文本信息，提取分析师上调盈利预测、分析师正面强烈看好等事件。同时，基于分析师调整盈利预测数据，提取预期上调事件。叠加这几类事件的股票池，得到分析师预增事件股票池。

进一步地，我们基于分析师研报标题与摘要文本信息和通联数据的研报情感信息，构建出分析师态度类因子。

最后，我们将尝试利用分析师态度类因子、之前提出的分析师调整类因子、基本面类成长因子以及技术面类高频因子对分析师预增事件股票池进行增强，得到最终的分析师预增事件精选组合。

图 10：文章主线逻辑

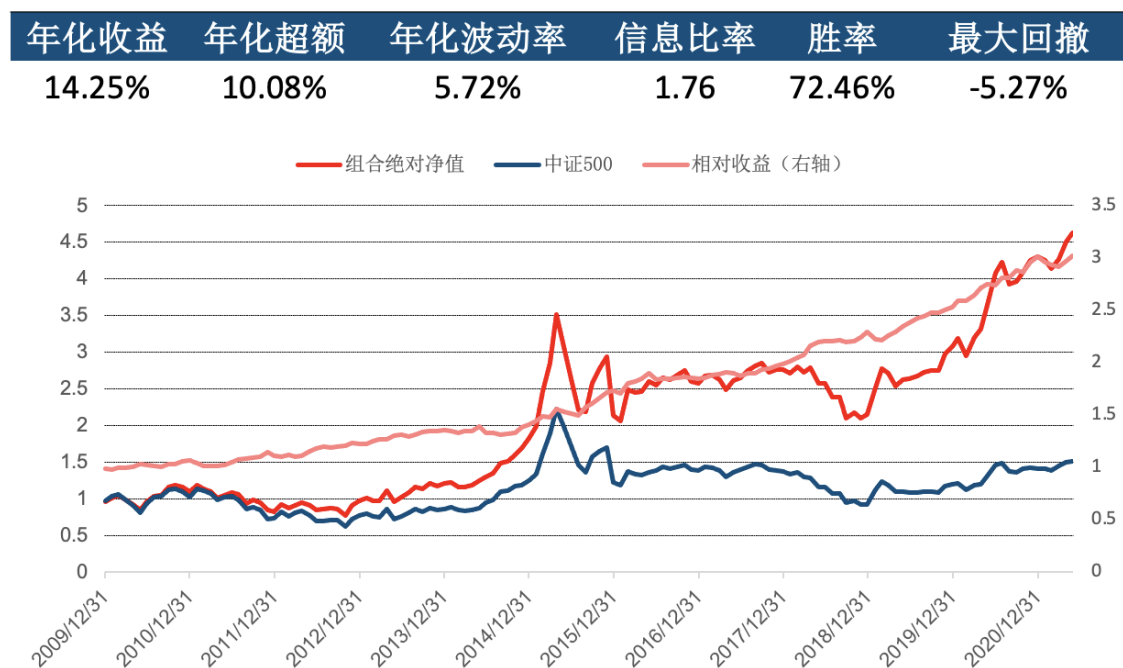


资料来源：中信建投

1.2.2 分析师上调盈利预测值事件

同样，我们可以利用盈利预测值构造选股事件。在每月末，对过去一个月的研报，识别所有分析师预期调整幅度值为正的研报。进一步地，将这类研报对应的股票组合定义为分析师上调盈利预测值事件组合。我们测试了分析师上调盈利预测值事件组合的月频调仓回测表现，具体如下：

图 11：分析师上调盈利预测值事件组合表现

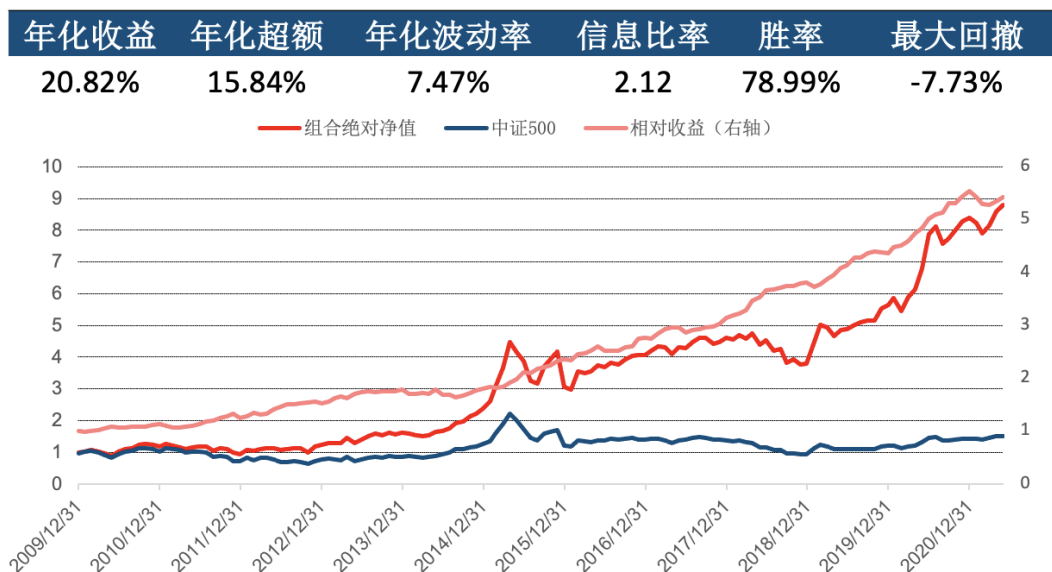


资料来源：朝阳永续、中信建投

1.2.3 标题和摘要文本上调事件——研报标题和摘要上调盈利预测事件表现

在每月末，将研报标题上调盈利预测事件组合和研报摘要上调盈利预测事件组合进行合并，得到研报标题与摘要上调盈利预测事件组合。我们每月末统计当月存在研报标题和摘要上调盈利预测事件样本股未来 1 个月的历史收益表现。下图表可以看出，研报摘要上调盈利预测事件年化超额收益（相对中证 500）达 15.84%，超额收益最大回撤-7.73%，选股效果也和摘要上调盈利预测事件接近。

图 12：研报标题和摘要上调盈利预测事件样本池数量月度分布情况

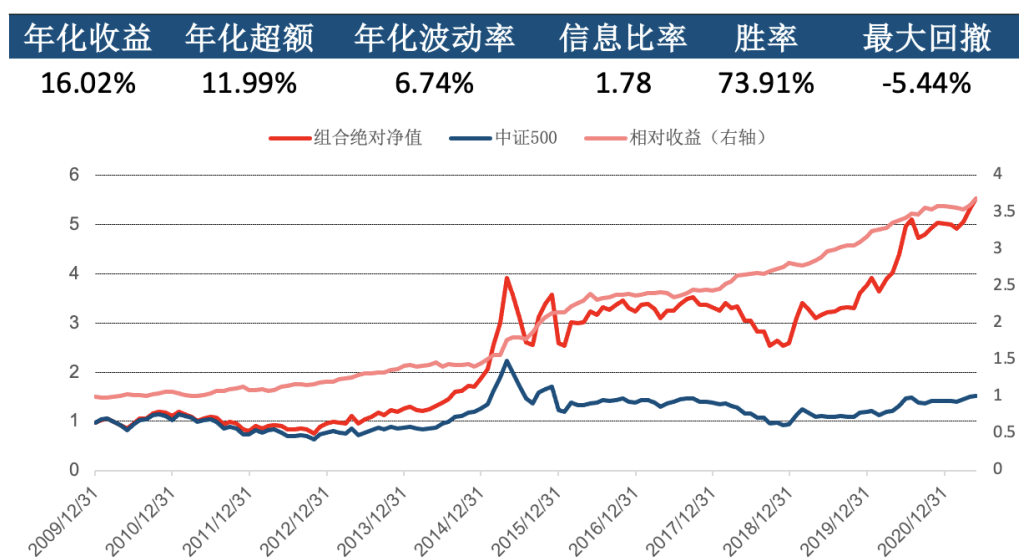


资料来源：朝阳永续、wind、中信建投

1.2.4 标题和摘要文本强烈正面事件——研报标题和摘要文本强烈正面事件

在每月末，将研报标题文本强烈正面事件组合和研报摘要文本强烈正面事件组合进行合并，得到研报标题与摘要文本强烈正面事件组合。我们每月末统计当月存在研报标题和摘要文本强烈正面事件样本股未来 1 个月的历史收益表现。下图表可以看出，研报标题和摘要文本强烈正面事件年化超额收益（相对中证 500）达 11.99%，超额收益最大回撤-5.44%，具有较好的选股效果。

图 13：研报标题和摘要文本强烈正面事件表现



资料来源：朝阳永续、wind、中信建投

1.2.5 文本因子

1.2.5.1 因子定义

前面我们用文本信息构造了一些文本事件，同样我们可以构造出一些文本因子。我们在每月末筛选过去三个月研报摘要中包括上调盈利预测、强烈正面意思、下调盈利预测和强烈负面意思的报告。进一步地，针对每个股票，定义分析师相对态度因子，具体公式如下：

$$Analyst_Senti_{i,t} = \frac{P1_{i,t} + P2_{i,t} - N1_{i,t} - N2_{i,t}}{P1_{i,t} + P2_{i,t} + N1_{i,t} + N2_{i,t}}$$

其中， $P1_{i,t}$ 为在 t 时刻股票 i 在过去三个月包含上调盈利预测报告的数量， $P2_{i,t}$ 为在 t 时刻股票 i 在过去三个月包含强烈正面意思报告的数量， $N1_{i,t}$ 为在 t 时刻股票 i 在过去三个月包含下调盈利预测报告的数量， $N2_{i,t}$ 为在 t 时刻股票 i 在过去三个月包含强烈负面意思报告的数量。当过去三个月无相关报告覆盖，则没有因子值。该因子刻画了分析师对股票正面态度相对负面态度的强烈程度，即能反映分析师对于股票的态度。

类似地，我们定义了分析师正面态度因子和分析师正面态度占比因子，具体公式如下：

$$POS_NUM_{i,t} = P1_{i,t} + P2_{i,t}$$

$$POS_PCT_{i,t} = \frac{P1_{i,t} + P2_{i,t}}{T_{i,t}}$$

其中， $T_{i,t}$ 为在 t 时刻股票 i 在过去三个月所有报告的数量。当过去三个月无报告覆盖，则没有因子值。该因子刻画了分析师对股票正面态度的强烈程度。

另外，我们基于通联的研报情感表（通过人工智能计算）定义了通联情感因子，在每月末 T ，对每只股票计算过去三个月报告情感得分的中位数作为该股票因子值，具体公式如下：

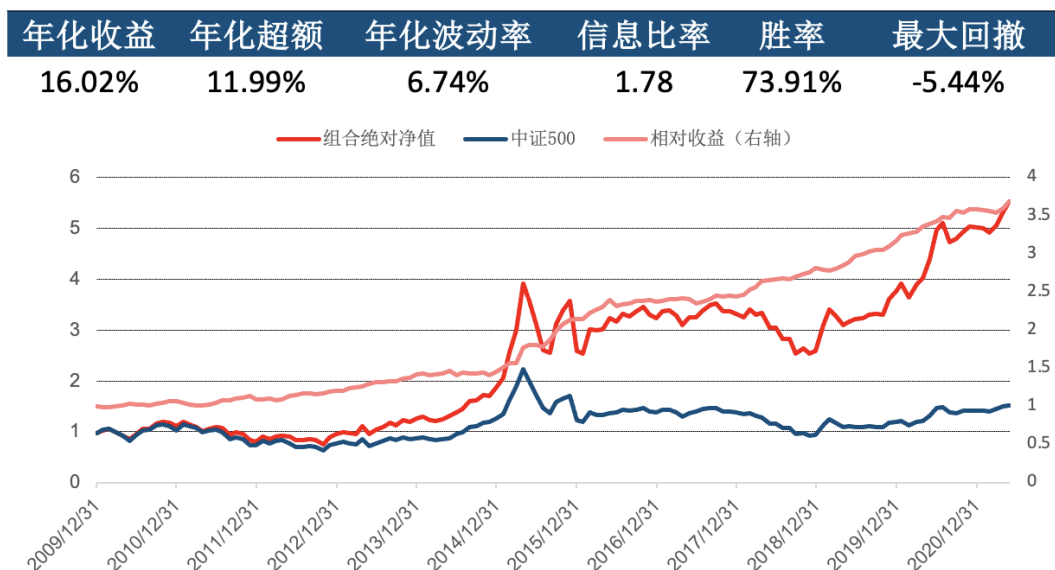
$$Senti_Med_{s,T} = \text{median}(Senti_{i,t}), T-3 < t \leq T$$

通联情感因子反映了分析师研报的观点看好程度。

1.2.5.2 因子效果

分析师正面态度因子 POS_NUM （中性化）表现出优异的选股能力。 $Q1$ 组相对 $Q10$ 组具有接近 18% 的超额收益（其中 $Q1$ 接近 13% 的多头超额收益， $Q10$ 仅 -3.95%）。因子年化多空收益 17.42%，夏普比率 1.95，IC 均值 4.07%，年化 IC_IR 达到 1.77。

图 14：分析师正面态度因子表现



资料来源：朝阳永续、wind、中信建投

1.2.6 分析师文本预增事件增强组合

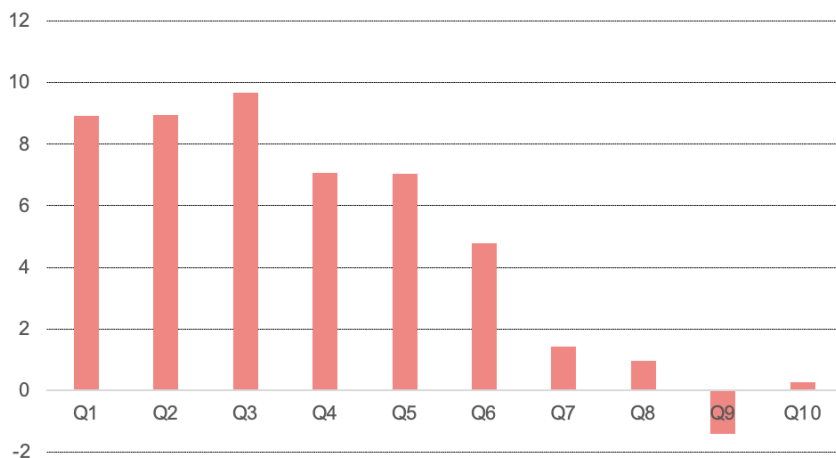
1.2.6.1 因子

下面我们介绍增强组合使用的相关因子，除了分析师预期因子之外，还包括基本面因子和技术面因子（高频因子）。基本面成长因子我们选取了单季度净利润同比增长率，其表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有接近 9% 的超额收益（其中 Q1 超过 8% 的多头超额收益，Q10 仅 0.27%）。因子年化多空收益 7.78%，夏普比率 1.04，IC 均值 2.93%，年化 IC_IR 达到 1.58。

图 15：单季度净利润同比增长率因子表现

IC均值	2.93%
IC标准差	6.44%
IR	0.46
年化IR	1.58
胜率%	69.57

总收益%	136.69
年化收益%	7.78
年化波动%	7.48
夏普比率	1.04
最大回撤	7.98
收益回撤比	0.98
胜率%	61.59



资料来源：wind、中信建投

高频因子我们选取之前报告《买卖报单流动性因子构建》构建的 MCI 因子。买单流动性因子本质上是用市价交易成本与限价交易成本之间差值百分比来衡量交易成本，具体的定义如下：

$$MCI_B = \frac{VWAPM_B}{DolVol_B}$$

其中， $VWAPM_B = \frac{VWAP_B - M}{M}$ ， $VWAP_B = \frac{\sum_i^n P_{B,i} \times Q_{B,i}}{\sum_i^n Q_{B,i}} = \frac{DolVol_B}{\sum_i^n Q_{B,i}}$ 为市价交易成本； $M = \frac{P_{A,1} + P_{B,1}}{2}$ 为买卖单均值，作为限价交易成本； $DolVol_B$ 为总买单报单金额。

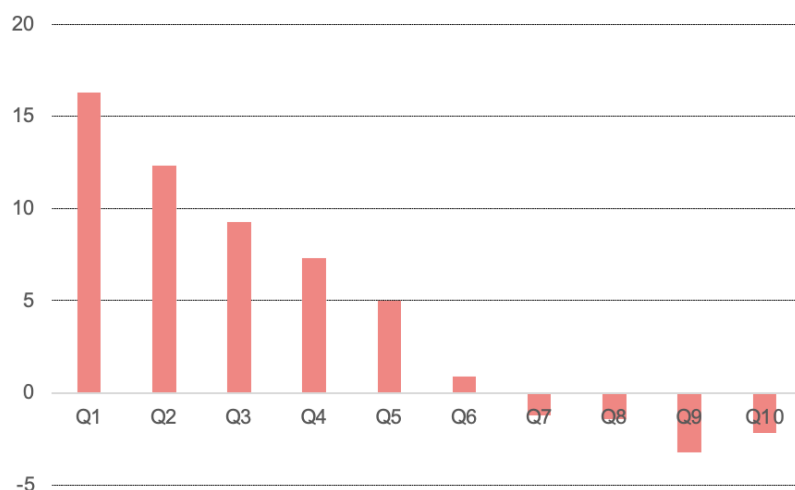
长期来看， MCI_B 和 MCI_A 分别衡量买单和卖单流动性，值越大，说明流动性越差，流动性风险较高，会带有风险溢价，因而与收益正相关。

技术面高频因子 MCI_B 因子表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有超过 18% 的超额收益（其中 Q1 超过 16% 的多头超额收益，Q10 仅 -2.2%）。因子年化多空收益 18.01%，夏普比率 0.95，IC 均值 5.54%，年化 IC_IR 达到 1.44。具体效果在我这边跟踪的所有高频类技术因子中表现最好。

图 16: MCI_B 因子表现

IC均值	5.54%
IC标准差	13.28%
IR	0.42
年化IR	1.44
胜率%	67.15

总收益%	562.39
年化收益%	18.01
年化波动%	19.03
夏普比率	0.95
最大回撤	29.77
收益回撤比	0.61
胜率%	63.5



资料来源：天软科技、wind、中信建投

1.2.6.2 组合

针对第一类初始股票池《研报标题与摘要上调盈利预测事件》，我们采用如下步骤增强：

根据分析师调整幅度因子，每月末选取因子值最大的 20 只股票，作为最终的因子增强组合 1

针对第二类初始股票池《研报标题与摘要文本强烈正面事件》，我们采用如下步骤增强：

第一，我们基于分析师相对态度因子，每月末选取分析师态度为正的股票。

第二，根据分析师调整幅度因子，每月末选取因子值最大的 100 只股票。

第三，根据高频因子 MCI_B ，每月末选取因子值最大的 50 只股票。

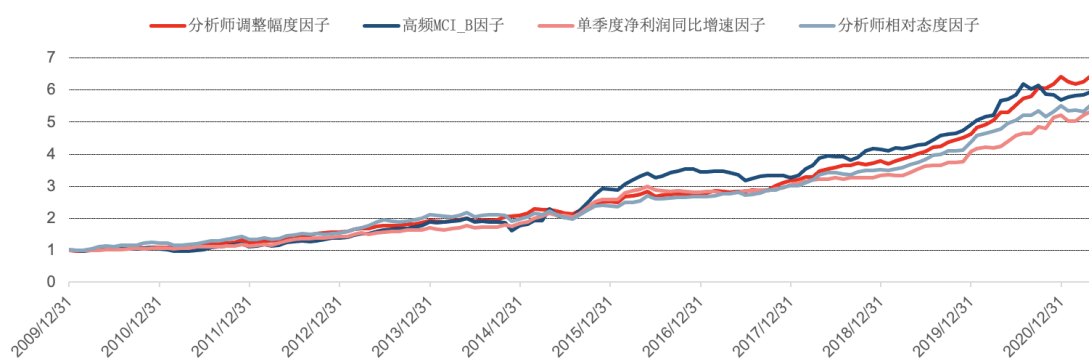
第四，根据单季度净利润同比增速因子，每月末选取因子值最大的 20 只股票，作为最终的因子增强组合 2

最后，将因子增强组合 1 和因子增强组合 2 进行合并，得到最终的组合。

针对第二类初始股票池《研报标题与摘要文本强烈正面事件》，我们分别采用各个因子筛选排名前 100 的股票。从下图可以看出，这些因子在第二类初始股票池都有显著效果，因此我们用这些因子进行逐步筛选选股。

图 17：相关因子在第二类初始股票池的选股效果

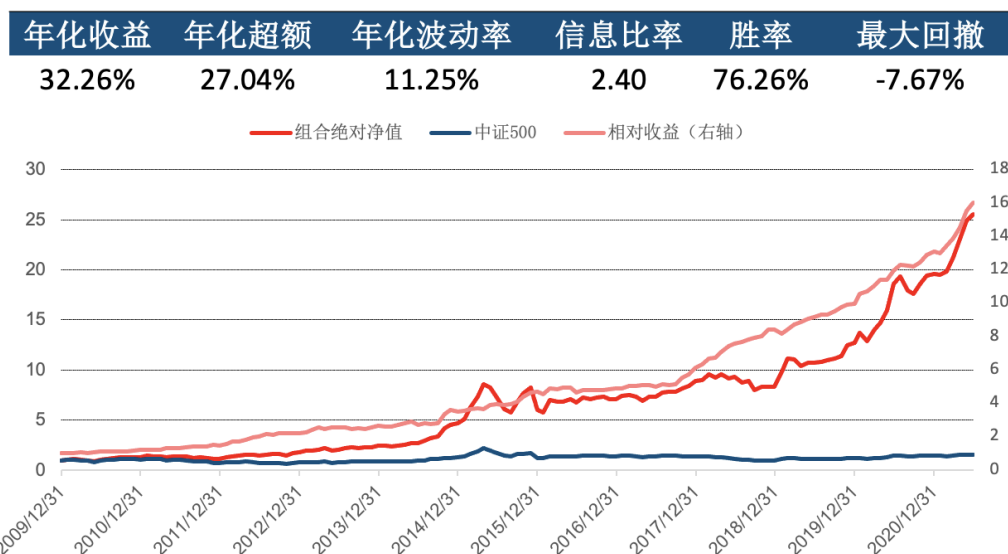
因子名称	年化收益	年化超额	年化波动率	信息比率	胜率	最大回撤
分析师调整幅度因子	22.57%	18.12%	7.48%	2.42	77.54%	-6.99%
高频MCI_B因子	21.52%	17.24%	12.92%	1.33	67.88%	-18.42%
单季度净利润同比增速因子	20.11%	16.27%	8.32%	1.95	70.29%	-7.87%
分析师相对态度因子	20.37%	16.28%	9.68%	1.68	72.46%	-12.97%



资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

针对第一类初始股票池，最终得到事件增强组合 1。年化超额收益 27%，超额最大回撤-7%，信息比率 2.4，效果非常显著。

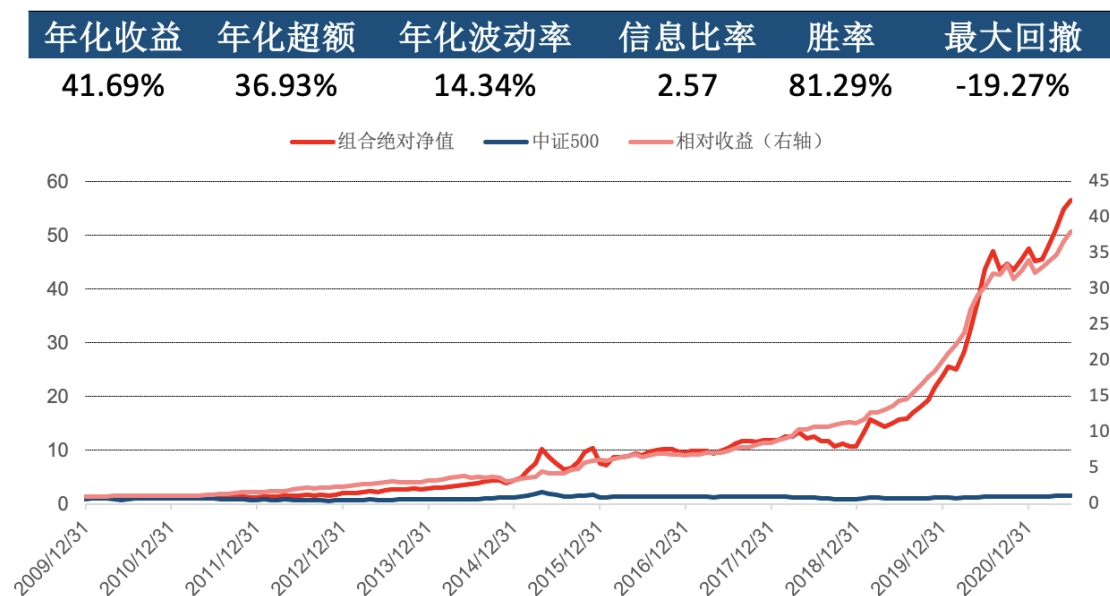
图 18：事件增强组合 1 表现



资料来源：朝阳永续、wind、中信建投

针对第二类初始股票池，最终得到因子增强组合 2。年化超额收益高达 37%，因为加了技术类因子，因此超额最大回撤-19%，但信息比率仍有 2.57，效果非常显著。

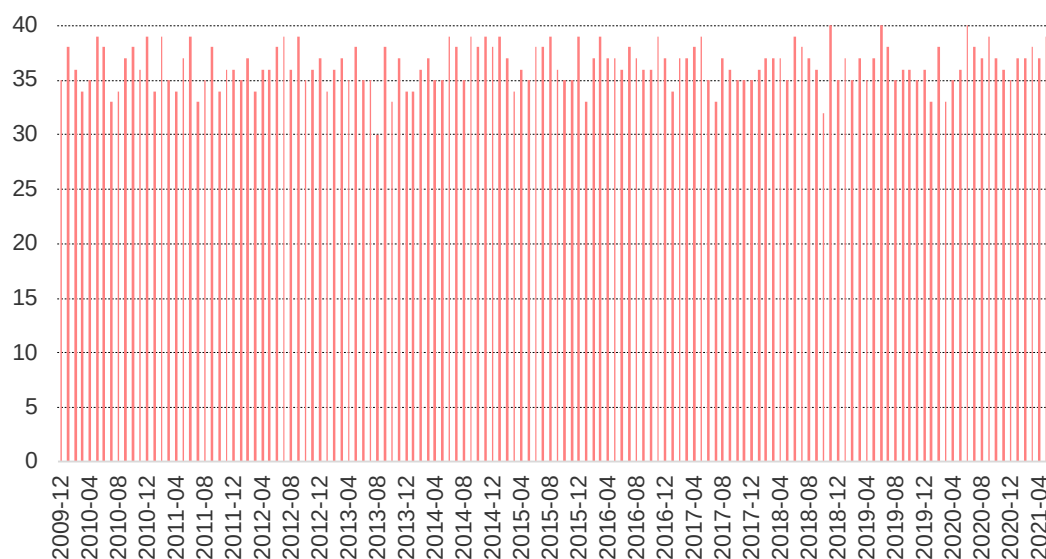
图 19：事件增强组合 2 表现



资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

合并事件增强组合 1 和增强组合 2，得到最终的事件增强组合——分析师文本预增事件增强组合。从下图可以看出，每月平均有 36 只股票，并且每月股票数量都是在 30-40 只。说明这两个增强组合重复的股票数量很少，基本上没有重复股票。

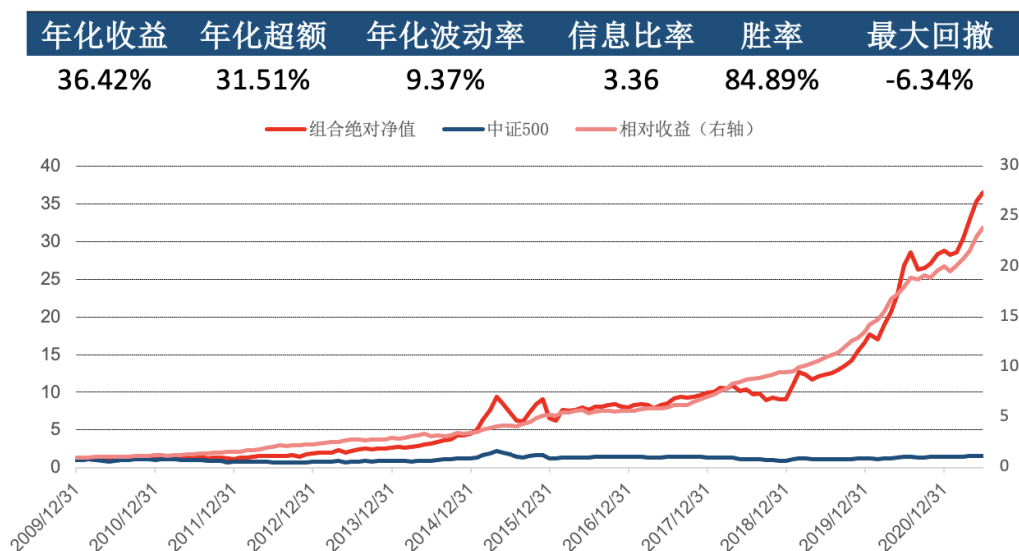
图 20：分析师文本预增事件增强组合每月股票数量



资料来源：wind、中信建投

最终增强组合（分析师文本预增事件增强组合）年化超额收益 32%，超额最大回撤-6%，信息比率高达 3.36，效果是所有增强组合里面最好的。

图 21：分析师文本预增事件增强组合表现



资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

最后我们看下组合的分年表现，组合从 2010 年回溯到 2021 年 7 月底，年化超额收益 31.51%，基本上每年都有显著超额收益，月度超额最大回撤也很低，2018 年和 2019 年连续两年的月度超额收益胜率为 100%。

表 1：分析师文本预增事件增强组合分年收益统计

年份	年化收益	基准收益	年化超额	年化波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2010	31.12%	10.07%	18.64%	1.44%	3.75	91.67%	-0.81%
2011	-9.43%	-33.83%	34.64%	2.36%	4.23	91.67%	-3.76%
2012	46.25%	0.28%	43.43%	4.14%	3.03	75.00%	-1.98%
2013	45.77%	16.89%	23.40%	2.47%	2.73	83.33%	-2.94%
2014	67.77%	39.01%	20.28%	3.88%	1.51	66.67%	-6.34%
2015	112.34%	43.12%	52.87%	2.95%	5.18	83.33%	-0.73%
2016	-10.83%	-17.78%	8.83%	2.92%	0.87	66.67%	-5.71%
2017	20.09%	-0.20%	20.06%	1.77%	3.28	91.67%	-0.22%
2018	-5.89%	-33.32%	39.72%	1.50%	7.65	100.00%	0.00%
2019	70.91%	26.38%	35.83%	1.55%	6.69	100.00%	0.00%
2020	82.43%	20.87%	52.43%	2.63%	5.75	83.33%	-1.52%
2021 (截止7月底)	28.81%	6.29%	21.47%	2.66%	2.33	85.71%	-2.39%
全样本	36.42%	3.61%	31.51%	9.37%	3.36	84.89%	-6.34%

资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

另外，我们也统计了增强组合相对于沪深 300 和中证 500 的超额收益，基本上每年都会有显著超额收益。另外我们在股票和偏股型基金里做了排名，除了在 2016 年 2017 年之外，其他年份增强组合基本上都能排到前 10% 内，表现还是相当不错的。

表 2：分析师文本预增事件增强组合分年排名统计

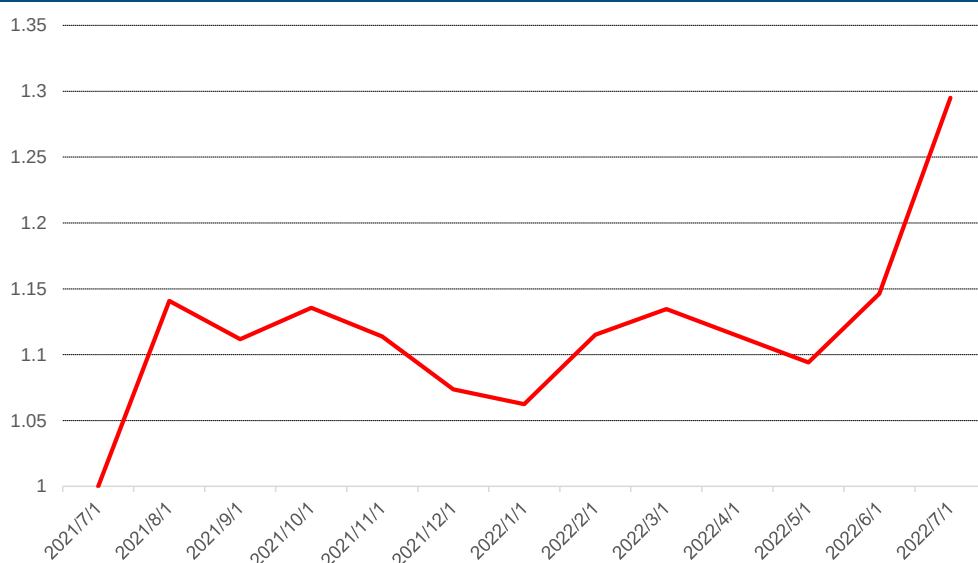
年份	组合	中证500	沪深300	超额中证500	超额沪深300	股票和偏股基金中位数	90%仓位在股票和偏股基金中分位数	90%仓位在股票基金中排
2010	31.12%	10.07%	10.07%	18.64%	20.10%	0.81%	0.66%	2/304
2011	-9.43%	-33.83%	-25.01%	34.64%	20.84%	-23.77%	1.03%	4/387
2012	46.25%	0.28%	7.55%	43.43%	33.68%	5.05%	0.21%	1/480
2013	45.77%	16.89%	-7.65%	23.40%	56.40%	11.71%	2.72%	15/552
2014	67.77%	39.01%	51.66%	20.28%	2.21%	28.38%	1.94%	12/620
2015	112.34%	43.12%	5.58%	52.87%	108.09%	36.98%	0.28%	2/714
2016	-10.83%	-17.78%	-11.28%	8.83%	2.70%	-12.91%	47.61%	448/941
2017	20.09%	-0.20%	21.78%	20.06%	-1.59%	14.99%	30.86%	325/1053
2018	-5.89%	-33.32%	-25.31%	39.72%	24.62%	-24.30%	1.40%	17/1217
2019	70.91%	26.38%	36.07%	35.83%	26.47%	40.97%	2.16%	31/1435
2020	82.43%	20.87%	27.21%	52.43%	43.94%	48.68%	6.14%	112/1823
2021 (截止7月底)	28.81%	6.29%	-7.68%	21.47%	37.85%	4.36%	6.20%	192/3096
全样本	36.42%	3.70%	2.60%	31.51%	31.99%			

资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

1.2.6.3 样本外跟踪效果

我们从 2021 年 7 月底开始样本外跟踪，截至 2022 年 7 月底，分析师文本预增选股组合绝对收益达 11%，中证 500 指数收益-13.14%，相对中证 500 指数超额收益达到 29.49%，值得重点关注。

图 22：分析师文本预增事件增强组合超额收益样本外跟踪效果（2021 年 7 月-2022 年 7 月）



资料来源：朝阳永续、wind、天软科技、中信建投

1.3、分析师预期收益率生命周期模型及分析师因子再增强

1.3.1 分析师目标价介绍

分析师目标价是分析师基于当时信息所给出的其认为股票未来可以达到的一个合理价格，该价格来自于分析师的主观判断，不同的分析师给出的目标价往往会有所差异，这代表了分析师看法的不同。

我们认为，一方面，分析师目标价相比盈利数据而言，包含了除基本面以外的分析师主观的情感信息，目标价往往代表了分析师对一只股票的“看好”或是“看坏”的真实状态；另一方面，目标价作为量化指标，相比评级指标而言更加具体、更加灵活，目标价格的变化往往会引起更少的麻烦（评级下调往往会更加敏感，但目标价格的下调通常不会造成太大影响），鉴于此，我们认为目标价格比评级更能真实地表达分析师的观点。

1.3.2 分析师目标价因子

1.3.2.1 分析师预期目标价调整因子 TPM——指标构建及因子表现

在每个月末 T ，我们取过去 6 个月所有分析师（若相同的分析师在过去六个月做出多次目标价预测，我们只取其最新的预测）对于股票 s 的目标价格的平均值作为最终的分析师目标价因子值，具体公式如下：

$$Target_Price_{s,T} = average(Target_Price_single_{s,i,t})(T - 6 < t \leq T)$$

其中， i 为所有在过去 6 个月对股票 s 进行目标价预期的分析师。

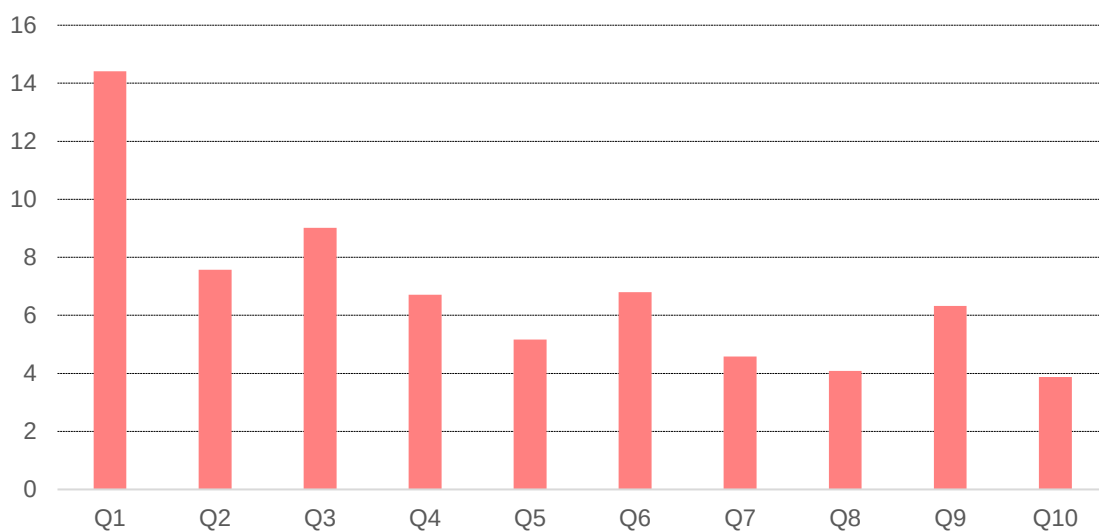
在每个月末 T ，分析师目标价动量因子值具体公式如下：

$$Target_Price_Momentum_{s,T} = Target_Price_{s,T} - Target_Price_{s,T-1}$$

分析师目标价动量因子反映了市场所有分析师对于股票目标价调整的平均水平。

从下图可以看出，分析师目标价调整因子有一定的分层效果区分度。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 10.54% 的超额收益（其中 Q1 达 14.41% 的多头超额收益，Q10 为 3.87%）。

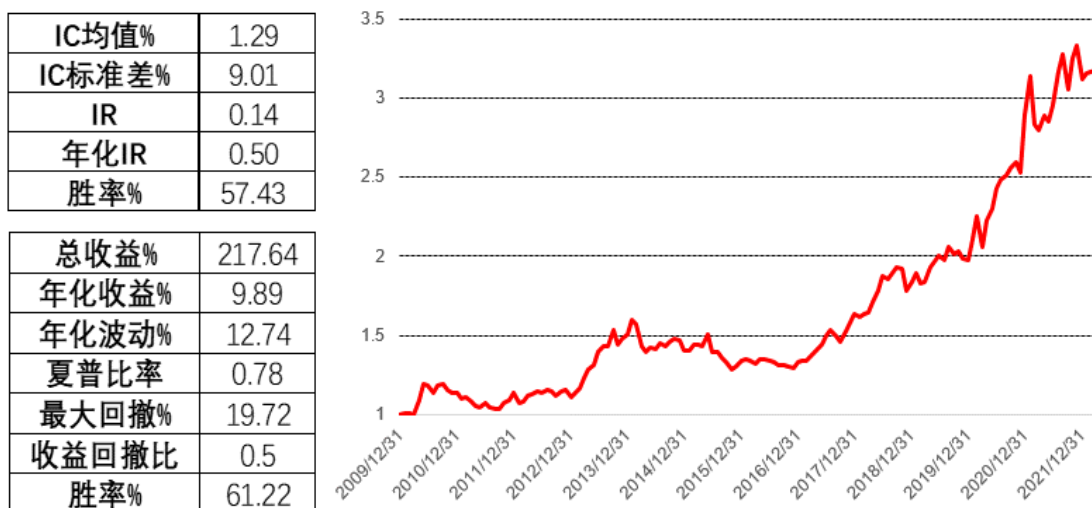
图 23： TPM 因子的分层效果



资料来源：朝阳永续、中信建投

分析师目标价格动量因子表现出一定的选股能力。因子年化多空收益 9.89%，夏普比率 0.78，IC 均值 1.29%，年化 IC_IR 为 0.50。

图 24： TPM 因子的绩效表现



资料来源：朝阳永续、中信建投

1.3.2.2 分析师预期收益率因子 TPP——指标构建及因子表现

TPP 因子，即分析师目标价除以股价，不同股票之间的 TPP 因子可以横向比较，这是因为 TPP 因子是分析师对于一只股票“期望收益率”的代理，TPP 越高，代表着分析师对该股票越看好。然而资本市场瞬息万变，分析师做出预测的时点与我们建仓的时点的不同可能会导致分析师的预测已经“过时”，也就是说，像上文构建 TPM 因子那样用过去六个月的目標价平均值来直接除以我们建仓时候的股票价格是不可取的。

我们直接使用朝阳永续于建仓日给出的一直目标价，除以建仓日收盘价，构建 TPP 因子。

朝阳永续对目标价的算法是，90 天超过一家机构预测则加权计算一致目标价，若仅为一家机构预测则直接以该预测值作为一致目标价；90 天内若无评级则记为 Na。加权方式为按机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

用该方法构建 TPP 因子的优势是其考虑了最新的价格信息以及时间窗口过短股票覆盖度较低的问题，且用时间加权的方式克服了时效性的问题。

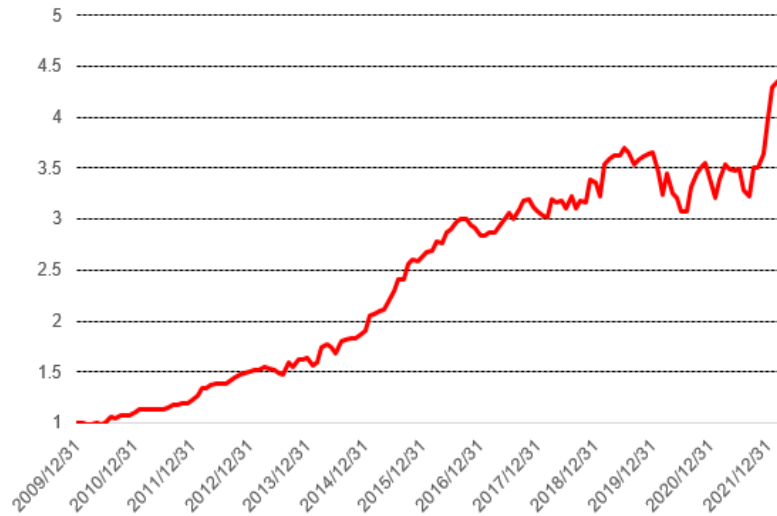
分析师目标价格动量因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 12.76%，夏普比率 1.18，IC 均值 3.24%，年化 IC_IR 达到 1.14。



图 25： TPP 因子的绩效表现

IC均值%	3.24
IC标准差%	9.86
IR	0.33
年化IR	1.14
胜率%	60.14

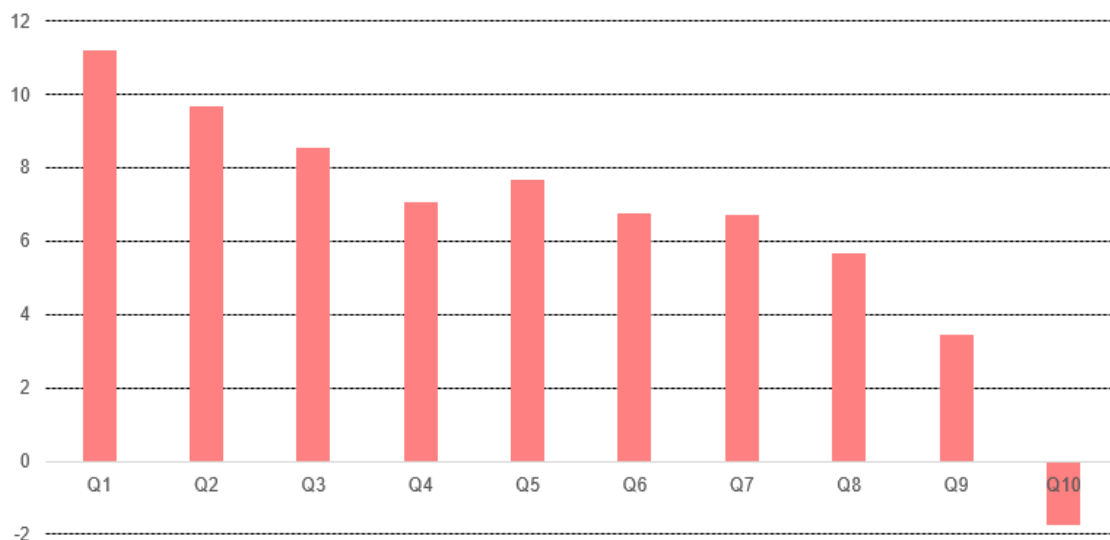
总收益%	335.4
年化收益%	12.76
年化波动%	10.8
夏普比率	1.18
最大回撤%	17.05
收益回撤比	0.75
胜率%	63.27



资料来源：wind、朝阳永续、中信建投

另外，我们再看该方法构建的 TPP 因子的分层超额收益。从下图可以看出，分析师预期收益率因子的分层效果区分度非常高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 12.93% 的超额收益（其中 Q1 达 11.20% 的多头超额收益，Q10 为 -1.73%）。

图 26： TPP 因子的分层效果



资料来源：wind、朝阳永续、中信建投

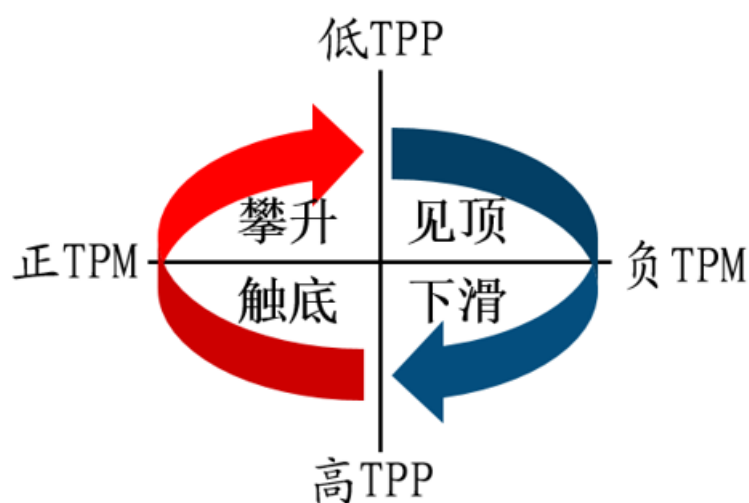
1.3.3 分析师预期收益率生命周期模型

请参阅最后一页的重要声明

1.3.3.1 模型构建

基于上文的分析，我们建立了一个同时结合 TPP 和 TPM 因子的生命周期模型，该模型利用 TPP 和 TPM 因子将股票分为四类（也就是生命周期模型的四个阶段），分别是“触底”、“攀升”、“见顶”、“下滑”，处于同一个阶段的股票构成了一个投资组合。

图 27：分析师预期收益率生命周期模型



资料来源：中信建投

当一只股票 TPP 处于高位，而 TPM 为正时，意味着该股票价格相对目标价较低，且目标价相对上个月有所提升，这意味着股票处于“触底”阶段。

当一只股票 TPP 处于低位，而 TPM 为正时，意味着该股票价格相对目标价开始攀升，且目标价相对上个月有所提升，这意味着股票处于“攀升”阶段。

当一只股票 TPP 处于低位，而 TPM 为负时，意味着该股票价格相对目标价较高，且目标价相对上个月有所下降，这意味着股票处于“见顶”阶段。

当一只股票 TPP 处于高位，而 TPM 为负时，意味着该股票价格相对目标价开始下滑，且目标价相对上个月有所下降，这意味着股票处于“下滑”阶段。

1.3.3.2 分析师预期收益率生命周期模型四阶段效果对比

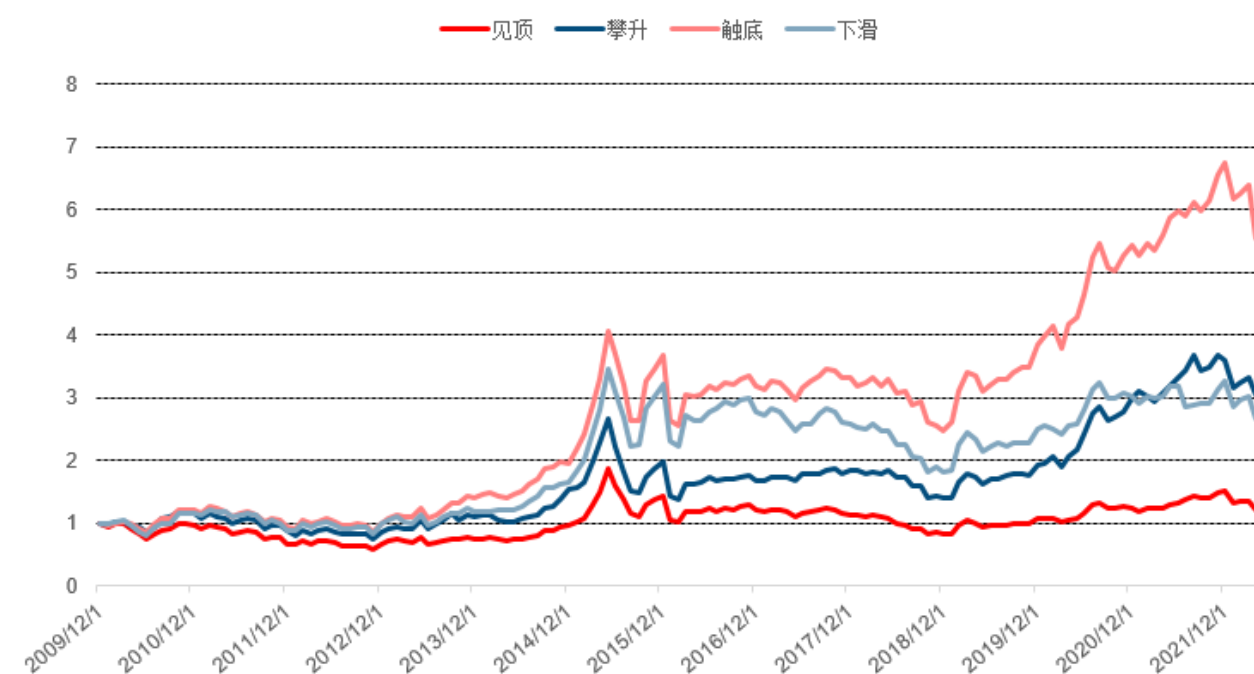
从下图可以看出，“触底”组合的年化收益为 14.89%，夏普比率为 0.57，其表现远远好于其它组合；而“见顶”组合的表现最差，年化收益仅 1.66%，夏普比率仅为 0.07。将股票按 TPM 和 TPP 因子分为四个阶段的回溯表现的区分度是十分可观的，这说明了该策略具备优秀的选股能力。

图 28：分析师预期收益率生命周期模型四阶段组合超额收益对比

	见顶	攀升	触底	下滑
年化收益%	1.66%	9.47%	14.89%	8.33%
年化波动%	25.16%	25.49%	26.29%	27.50%
最大回撤%	-55.78%	-47.90%	-38.79%	-47.37%
夏普比率	0.07	0.37	0.57	0.30

资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

图 29：分析师预期收益率生命周期模型四阶段组合净值对比



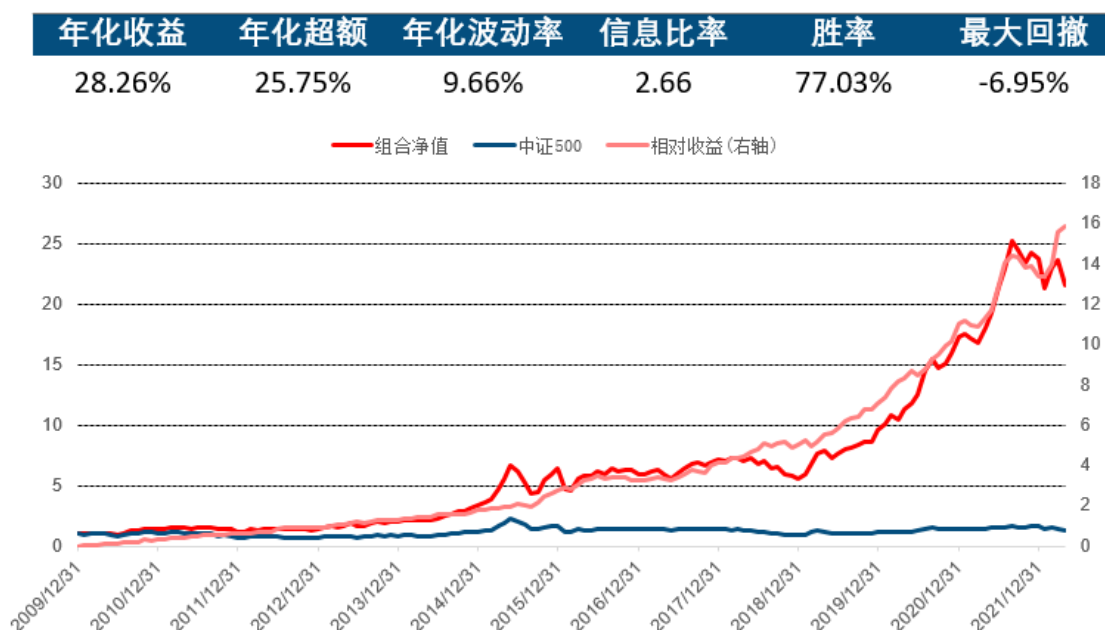
资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

1.3.4 策略改进

1.3.4.1 预期双击组合表现

“触底”组合+分析师盈利预期调整 *Income_Adjust* 因子增强精选前 20 只，简称“预期收益率触底增强”组合。“分析师预期修正增强+预期收益率触底增强”双击组合，简称“预期双击”组合。如下图所示，“预期双击”组合年化收益为 28.26%，年化超额中证 500 为 25.75%，信息比率为 2.66。

图 30：“预期双击”组合表现



资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

1.3.4.2 预期双击组合收益分年统计

最后我们统计下组合的分年表现，我们看到最近 10 年基本上每年相比基准中证 500 指数均有显著超额收益，超额收益最大回撤也非常低，尤其是 2020 年超额收益达近 50%，回撤也非常低。

表 3：“预期双击”组合收益分年统计

	年化收益	基准收益	年化超额	年化波动率	信息比率	胜率	最大回撤
2010	45.40%	10.07%	32.51%	8.79%	3.70	83.33%	-1.90%
2011	-16.40%	-33.83%	24.74%	3.58%	6.92	100.00%	0.00%
2012	17.33%	0.28%	16.29%	9.13%	1.78	58.33%	-3.32%
2013	40.24%	16.89%	19.81%	4.40%	4.50	83.33%	-0.97%
2014	67.44%	39.01%	20.52%	6.81%	3.01	75.00%	-1.75%
2015	91.78%	43.12%	36.43%	10.49%	3.47	83.33%	-3.57%
2016	-7.38%	-17.78%	12.45%	10.90%	1.14	58.33%	-6.02%
2017	20.36%	-0.20%	20.80%	9.91%	2.10	66.67%	-3.20%
2018	-21.51%	-33.32%	16.85%	9.44%	1.79	66.67%	-4.31%
2019	71.23%	26.38%	34.50%	9.33%	3.70	91.67%	-4.71%
2020	80.58%	20.87%	49.54%	8.21%	6.04	91.67%	-2.30%
2021	35.42%	15.58%	17.76%	13.76%	1.29	58.33%	-6.95%
2022	-9.27%	-23.53%	17.57%	7.99%	2.20	100.00%	0.00%
全样本	28.26%	1.86%	25.75%	9.66%	2.66	77.03%	-6.95%

资料来源：wind、朝阳永续、中信建投

1.3.4.2 预期双击组合行业轮动

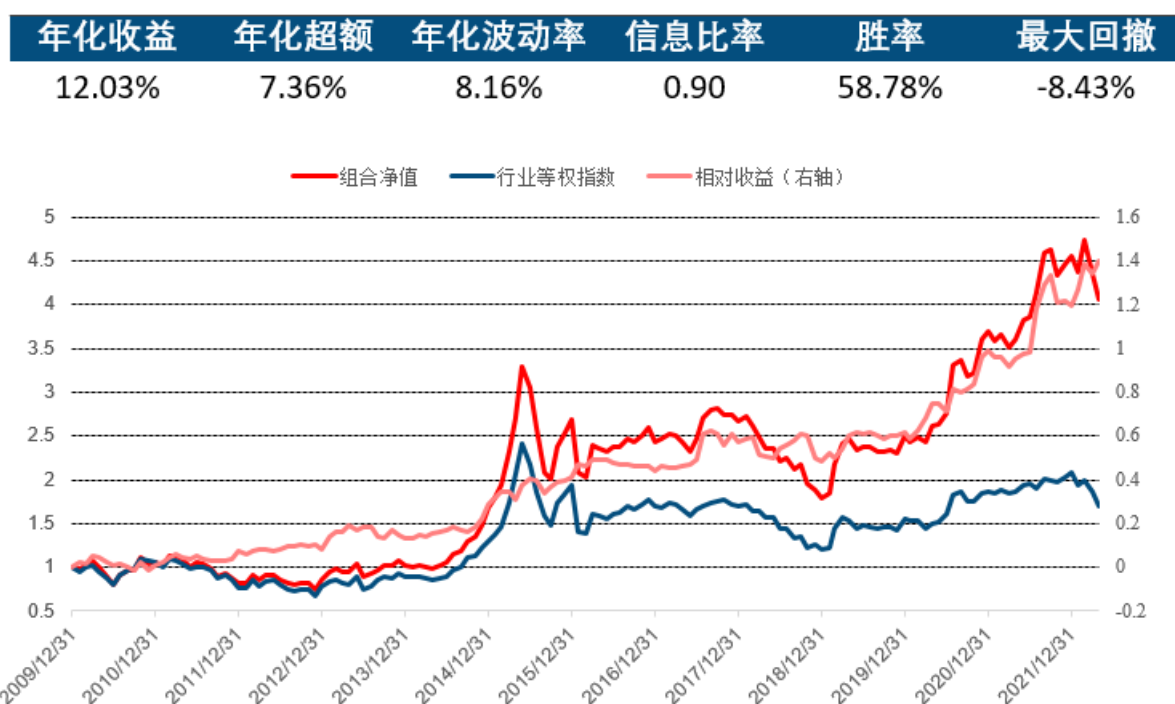
在每月 t ，我们先计算“预期双击”组合每个行业 i 的持股数占各自行业总股票数量的比例：

$$Stock_num_proportion_{i,t} = Stock_num_{i,t} / Stock_total_num_{i,t}$$

然后我们挑出 $Stock_num_proportion_{i,t}$ 排名前五的行业，再用这五个行业的行业指数月等权收益率作为“预期双击”组合行业轮动的月收益率。

“预期双击”组合行业轮动具体效果如下所示，年化收益为 12.03%，年化超额为 7.36%（相对行业等权指数收益率的超额收益率），信息比率为 0.90。

图 31：“预期双击”组合行业轮动表现



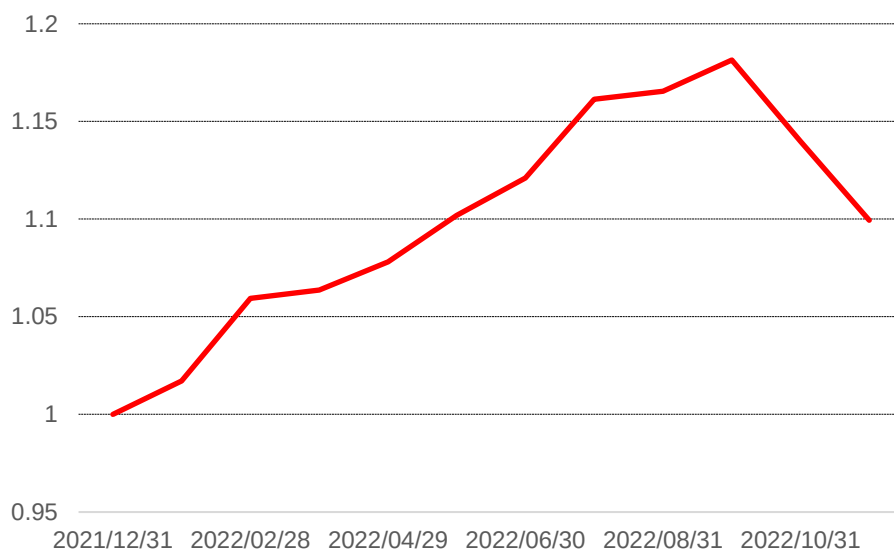
资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

1.3.5 样本外跟踪

1.3.5.1 “预期双击”组合

“预期双击”组合，从 2022 年初开始样本外跟踪（专题报告数据截至 2022 年 5 月底），截至 2022 年 11 月底，累计绝对收益-7.62%，累计超额收益 9.94%，样本外跟踪 11 个月只有 2 个月超额收益为负，月度胜率 81.82%，回撤为-6.94%，样本外表现非常优秀。

图 32：“预期双击”组合样本外跟踪超额收益表现（相对中证 500，2022 年 1 月-2022 年 11 月）

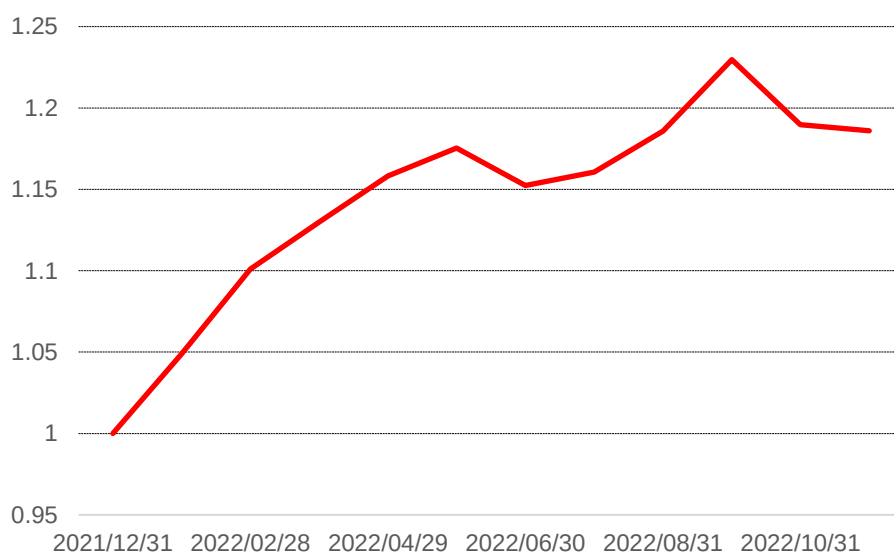


资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

1.3.5.2 “预期双击”组合行业轮动

“预期双击”组合行业轮动，从 2022 年年初开始样本外跟踪（专题报告数据截至 2022 年 5 月底），截至 2022 年 11 月底，累计绝对收益 5.31%，累计超额收益 18.60%，样本外跟踪 11 个月仅有 3 个月超额收益为负，月度胜率 72.73%，回撤为-3.56%，样本外表现非常优秀。

图 33：“预期双击”组合行业轮动样本外跟踪超额收益表现（相对行业等权指数，2022 年 1 月-2022 年 11 月）



资料来源：中信建投，朝阳永续，wind

二、以“快”制胜：高频因子选股策略——流动性因子系统解读与再增强

2.1、流动性介绍

2.1.1 流动性的重要性

流动性在金融市场扮演着重要的角色，影响着市场效率和股票价格。股票市场的流动性为投资者提供了转让和买卖证券的机会，也为筹资者提供了筹资的必要前提。如果市场缺乏流动性，将导致交易难以完成，那么市场也就失去了存在的必要。因此，流动性是市场的基础，能够为市场运行提供基本条件。

流动性作为股票的重要特性，个股流动性的高低往往意味着不同的状况。低流动性可能意味着潜在的机会和风险，高流动性可能意味着市场的交易拥挤和过度反应。因此，流动性是个股的反映，能够透露个股的风险和机遇。

图 34：流动性的重要性



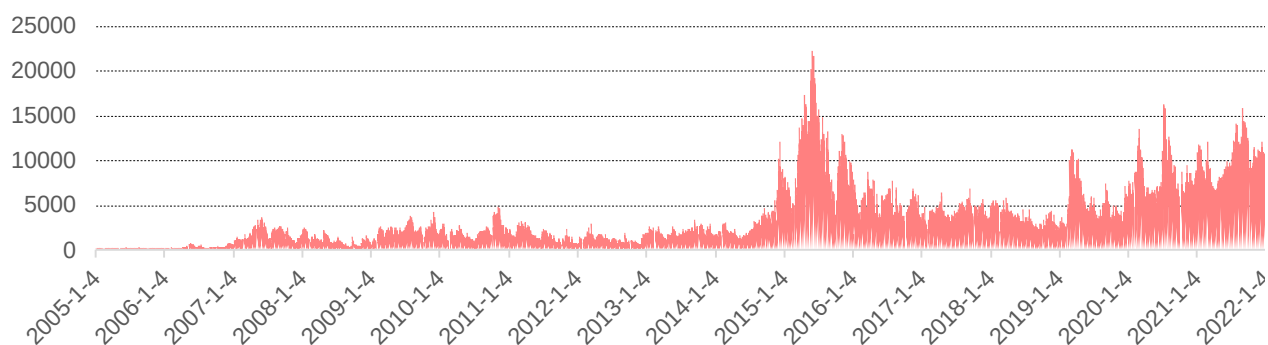
资料来源：中信建投

2.1.2 流动性的定义

股市流动性是指股市迅速地、低成本地执行大量交易并且不会造成价格大幅变化的特性。流动性包括几个方面的内容：一是交易的即时性；二是交易的低成本性；三是可交易的股票数量巨大；四是价格偏低程度小。高流动性的股市必须同时满足两个条件：价格合理和即时性。二者是缺一不可的。

下图是中证全指日成交额（亿元）历史变化情况。可以看出，近年来 A 股市场流动性持续改善，活跃度上升。因此，有必要去进一步透析股市流动性下个股流动性的信息价值。

图 35：中证全指日成交额（亿元）历史变化情况

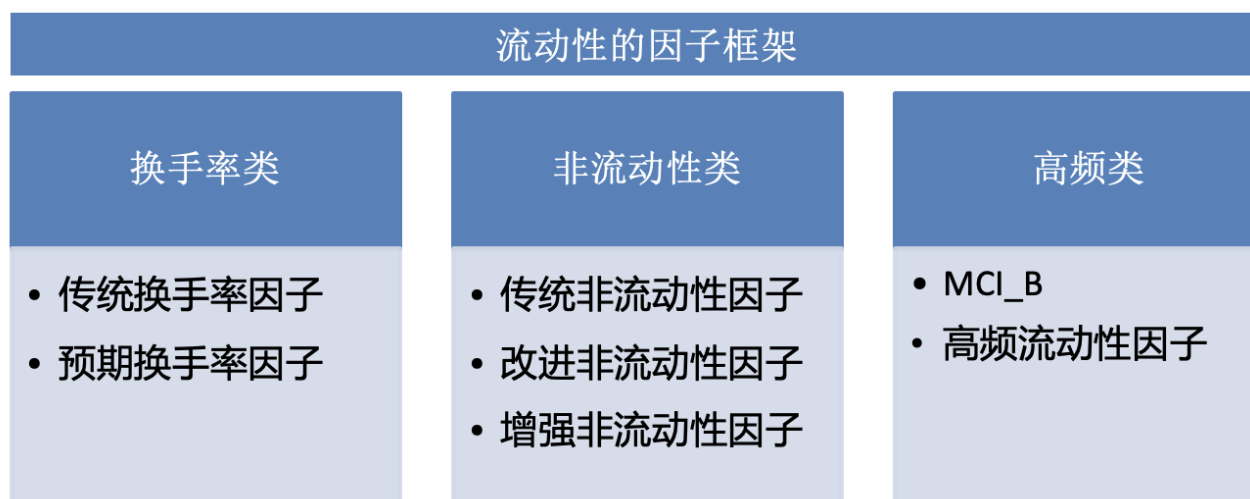


资料来源：wind、中信建投

2.1.3 流动性的因子框架

本文试图归纳了过往已经提出的流动性因子，包括传统换手率因子、传统非流动性因子以及高频流动性因子。并在此基础上，进一步尝试做出改进，得到了预期换手率因子、改进非流动性因子、增强非流动性因子以及增强高频因子，在因子效果上取得了良好的提升。总体而言，本文将流动性的因子框架归结为换手率类、非流动性类和高频类。

图 36：流动性的因子框架



资料来源：中信建投

下面我们对所有流动性因子进行单因子分析（包括 IC 分析和多空收益分析）

回测时间：最近 11 年（2009 年 12 月-2021 年 12 月），高频类因子（2010 年 1 月-2021 年 12 月）

样本池：全市场

股票筛选：每月底剔除停牌、一字板、上市未满半年和 ST 股票，月频调仓

因子处理：极值处理（剔除 3 倍标准差之外的样本）、缺失值处理（直接剔除）、

市值行业中性化处理：视情况而定

多空收益分析分位数：10 分位

2.2、预期换手率因子 $ETURN$

本文基于传统月换手率，通过对个股换手率的时间序列拟合来构建了预期换手率因子。具体构建步骤如下：

第一步，对每个股票 i 的过去 M 个月的换手率进行滚动窗口回归，回归表达式如下：

$$TurnoverAvg1M_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^N \gamma_{i,k} TurnoverAvg1M_{i,t-k} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， N 为自回归的滞后阶数。以下展示 M 取 12， N 取 2 的结果情况。

第二步，计算预期换手率，表达式如下：

$$ETURN_{i,t} = \hat{\alpha}_i + \sum_{k=1}^N \hat{\gamma}_{i,k} TurnoverAvg1M_{i,t-k}$$

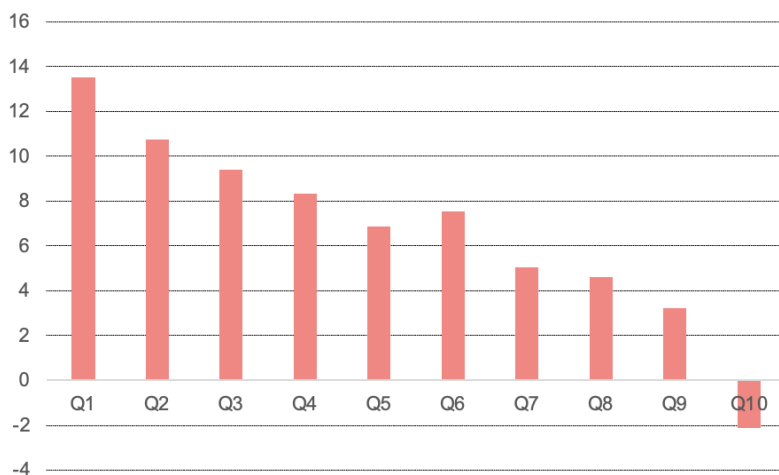
其中， $\hat{\alpha}_i$ 和 $\hat{\gamma}_{i,k}$ 为第一步估计得到的拟合系数。逻辑上，预期换手率因子越大，说明预期市场对股票有了过度的追捧，导致股票的交易拥挤度增加，因此，预期未来收益越低。

预期换手率因子（行业市值中性化）表现出较好的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 15.61% 的超额收益（其中 Q1 达到 13.5% 的多头超额收益，Q10 仅 -2.11%）。因子年化多空收益 14.68%，夏普比率 1.45，IC 均值 -5.48%，年化 IC_IR 达到 -2.16。

图 37：预期换手率因子（行业市值中性化）表现

IC均值	-5.48%
IC标准差	8.80%
IR	-0.62
年化IR	-2.16
胜率%	69.66

总收益%	417.26
年化收益%	14.68
年化波动%	10.13
夏普比率	1.45
最大回撤	11.75
收益回撤比	1.25
胜率%	66.67



资料来源：wind、中信建投

2.3、非流动性类因子

2.3.1 改进非流动性因子ILLIQ2

本文参考 Amihud(2020)对非流动性指标进行拆解的方式，构建改进非流动性因子。具体的拆解步骤如下：

第一步，对于日度的非流动性因子，将其拆开成如下表达式：

$$E(|r_{i,d}|/vol_{i,d}) = E(|r_{i,d}|) \cdot E(1/vol_{i,d}) + cov(|r_{i,d}|, 1/vol_{i,d})$$

第二步，利用一阶泰勒对 $cov(|r_{i,d}|, 1/vol_{i,d})$ 进行展开，得到如下表达式：

$$cov(|r_{i,d}|, 1/vol_{i,d}) \approx -\frac{cov(|r_{i,d}|, vol_{i,d})}{(E[vol_{i,d}])^2} = -\frac{cov(|r_{i,d}|, vol_{i,d})}{var(vol_{i,d})} * \frac{var(vol_{i,d})}{(E[vol_{i,d}])^2} = -b * CV^2$$

其中， b 是 $|r_{i,d}|$ 对 $vol_{i,d}$ 回归的斜率系数， CV 是 $vol_{i,d}$ 的变异系数。

第三步，根据 Lou 和 Shu(2017)对非流动性的度量，得到如下表达式：

$$LSIlliq_{i,t} = \overline{|r_{i,d}|} \cdot \overline{1/vol_{i,d}}, d \in [t-1, t]$$

第四步，综合以上推导公式，得到改进非流动性因子：

$$ILLIQ2_{i,t} = LSIlliq_{i,t} - b * CV^2$$

从逻辑上讲， b 反映了绝对价格变化和成交量之间的正相关关系。 CV^2 显然是正的，会对股票预期收益产生负向影响，即较高的 CV^2 为投资者提供了更多的交易机会，使得流动性上升，因此必要收益率下降。综合来看，预期收益随 $-b * CV^2$ 增加而增加。

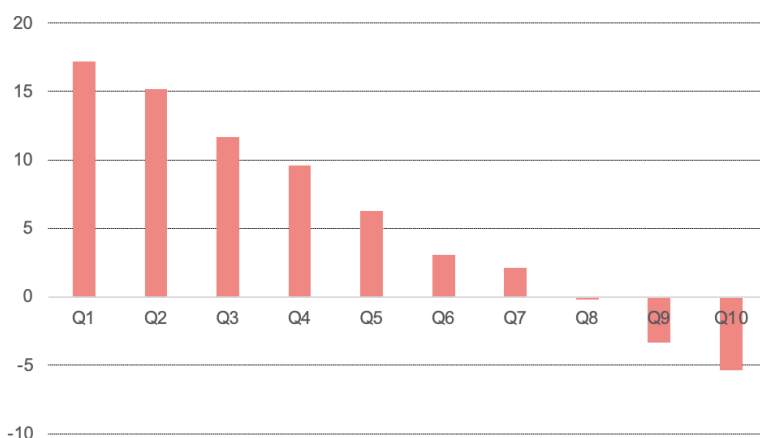
本质上，改进非流动性因子也是遵循“低流动性溢价”的逻辑。改进非流动性因子值越大，流动性越差，预期未来的收益越高。

$LSIlliq$ 因子（原始因子值）表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 22.55% 的超额收益（其中 Q1 超过 17% 的多头超额收益，Q10 仅 -5.35%）。因子年化多空收益 22.6%，夏普比率 1.08，IC 均值 6.88%，年化 IC_IR 达到 1.63。

图 38：LSIlliq 因子（原始因子值）表现

IC均值	6.88%
IC标准差	14.60%
IR	0.47
年化IR	1.63
胜率%	71.72

总收益%	1052.79
年化收益%	22.6
年化波动%	20.98
夏普比率	1.08
最大回撤	31.38
收益回撤比	0.72
胜率%	67.36



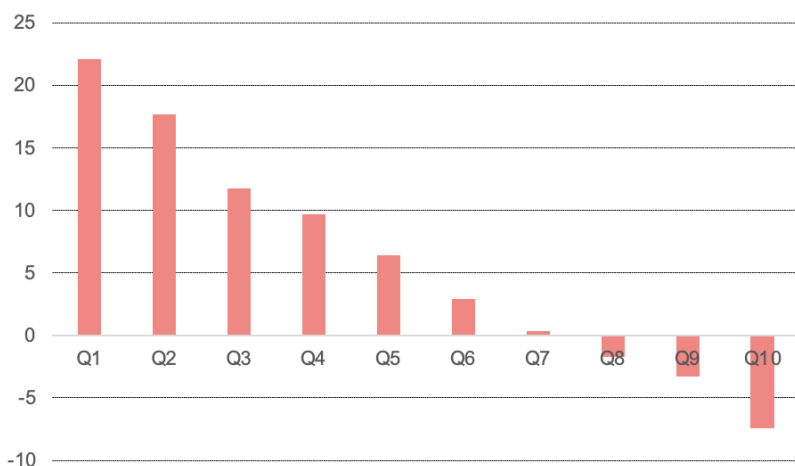
资料来源：wind、中信建投

改进非流动性因子（原始因子值）表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 29.6% 的超额收益（其中 Q1 超过 22% 的多头超额收益，Q10 仅 -7.45%）。因子年化多空收益 31.7%，夏普比率 1.86，IC 均值 8.75%，年化 IC_IR 达到 2.31。

图 39：改进非流动性因子（原始因子值）表现

IC均值	8.75%
IC标准差	13.10%
IR	0.67
年化IR	2.31
胜率%	74.48

总收益%	2623.16
年化收益%	31.7
年化波动%	17.02
夏普比率	1.86
最大回撤	24.6
收益回撤比	1.29
胜率%	74.31



资料来源：wind、中信建投

2.3.2 增强非流动性因子Gamma因子

本文参考文献刻画成交额对收益率的影响力度，构建增强非流动性因子。具体的构建方式如下：

在每月末，对股票 i 过去一个月的数据进行如下回归：

$$r_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t} \times r_{i,t-1} + \gamma_{i,t} \times \text{sign}(r_{i,t}) \times \text{vol}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad d \in [t-1, t]$$

其中， $\gamma_{i,t}$ 是 $r_{i,t}$ 对 $\text{sign}(r_{i,t}) \times \text{vol}_{i,t}$ 回归的斜率系数，即为所构造的增强非流动性因子Gamma。

增强非流动性因子Gamma度量了带方向的成交额对收益率的影响，其更精细地刻画了成交额对股票收益的冲击。

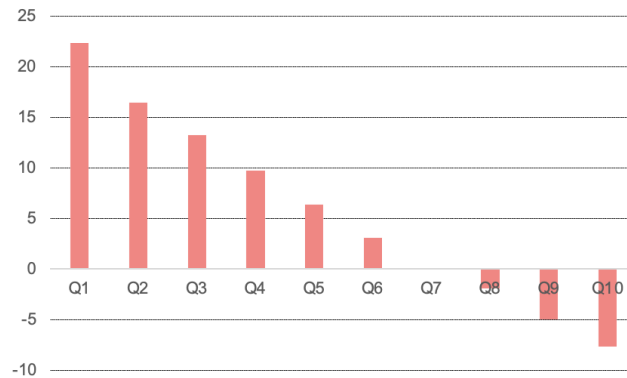
逻辑上，增强非流动性因子Gamma越大，说明成交额对股票收益的冲击越大，股票的流动性越差，未来的预期收益越高。

增强非流动性因子（原始因子值）表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 29.97% 的超额收益（其中 Q1 超过 22% 的多头超额收益，Q10 仅 -7.67%）。因子年化多空收益 31.07%，夏普比率 1.5，IC 均值 8.92%，年化 IC_IR 达到 2.13。

图 40：增强非流动性因子（原始因子值）表现

IC均值	8.92%
IC标准差	14.48%
IR	0.62
年化IR	2.13
胜率%	73.79

总收益%	2470.73
年化收益%	31.07
年化波动%	20.71
夏普比率	1.5
最大回撤	29.57
收益回撤比	1.05
胜率%	70.83



资料来源：wind、中信建投

2.4、高频类流动性因子——*Lambda*因子

本文参考文献从高频视角刻画成交额对收益率的影响力度，构建增强高频因子。具体的构建方式如下：

在每月末，对股票 i 过去一个月的数据进行如下回归：

$$r_n = a + \lambda_i \times \text{sign}(r_n) \times \text{vol}_n + \varepsilon_i$$

其中， r_n 是第 n 个 30 分钟周期内的股票收益， vol_n 是第 n 个 30 分钟周期内的成交金额， λ_i 是 r_n 对 $\text{sign}(r_n) \times \text{vol}_n$ 回归的斜率系数，即为所构造的增强高频因子 *Lambda*。

增强高频因子 *Lambda* 度量了带方向的成交额对收益率的影响，其更精细地刻画了成交额对股票收益的冲击。

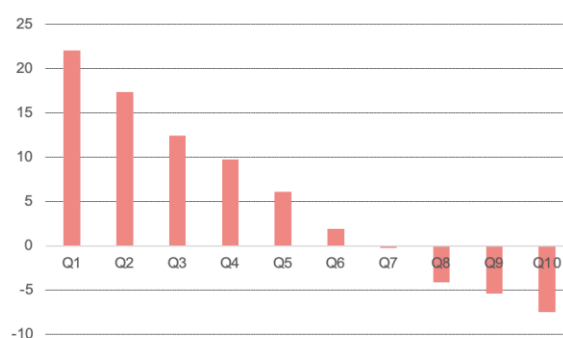
逻辑上，增强高频因子 *Lambda* 越大，说明成交额对股票收益的冲击越大，股票的流动性越差，未来的预期收益越高。

增强高频因子（原始因子值）表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 29.59% 的超额收益（其中 Q1 超过 22% 的多头超额收益，Q10 仅 -7.53%）。因子年化多空收益 30.59%，夏普比率 1.47，IC 均值 9.36%，年化 IC_IR 达到 2.28。

 图 41：增强高频因子 *Lambda*（原始因子值）表现

IC均值	9.36%
IC标准差	14.21%
IR	0.66
年化IR	2.28
胜率%	73.61

总收益%	2358.89
年化收益%	30.59
年化波动%	20.76
夏普比率	1.47
最大回撤	30.32
收益回撤比	1.01
胜率%	70.14



资料来源：天软科技、wind、中信建投

2.5、行业 IC 分析

下图是流动性因子和常用因子的相关性。

表 4：流动性因子和常用因子的相关性

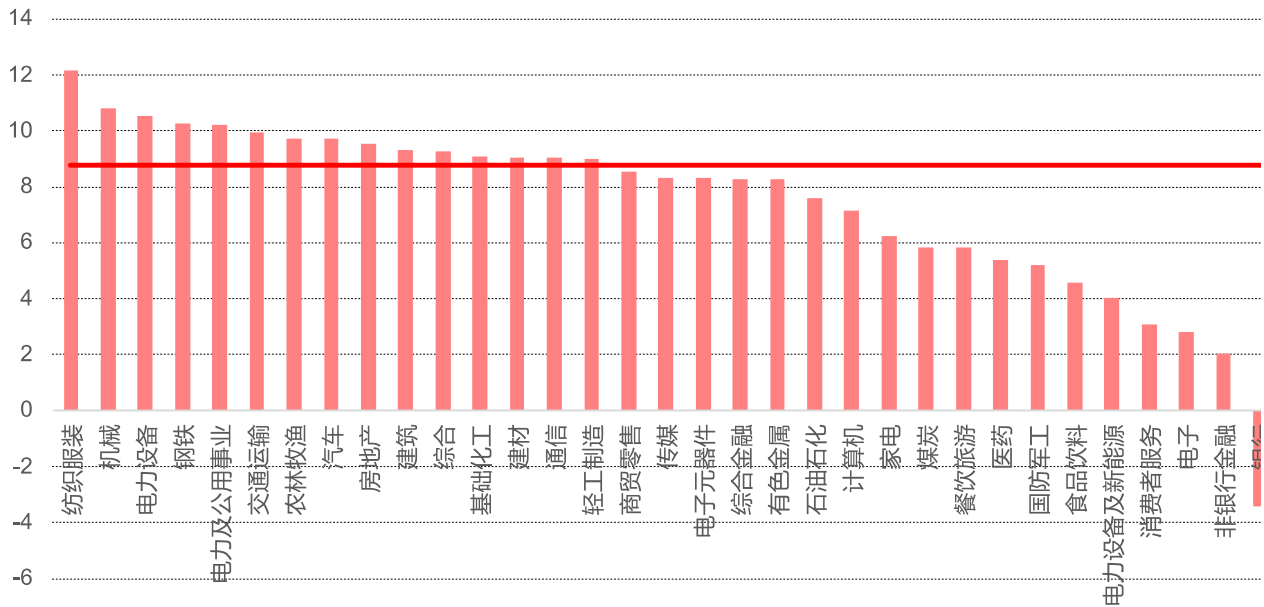
因子值平均相关系数	ETURN	ILLIQ	ILLIQ2	LSIlliq	Gamma	MCI_B	Lambda
AmountAvg_1M	0.15	-0.53	-0.40	-0.56	-0.60	-0.33	-0.61
BP_LR	-0.24	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.13	0.01
Beta_100W	0.15	-0.04	-0.01	-0.04	-0.05	-0.03	-0.06
EP_TTM	-0.21	-0.18	-0.11	-0.19	-0.18	-0.10	-0.18
Earnings_SQ_YoY	0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03
LnFloatCap	-0.24	-0.66	-0.46	-0.69	-0.70	-0.44	-0.68
Momentum_12m	0.13	-0.16	-0.12	-0.15	-0.16	-0.01	-0.15
Momentum_1m	-0.03	-0.03	-0.12	0.01	-0.06	0.03	-0.07
Momentum_24m	0.11	-0.19	-0.14	-0.19	-0.19	-0.03	-0.18
Momentum_3m	0.07	-0.10	-0.12	-0.09	-0.12	0.02	-0.12
Momentum_6m	0.08	-0.12	-0.11	-0.11	-0.13	0.01	-0.12
ROA_TTM	-0.09	-0.16	-0.10	-0.17	-0.15	0.00	-0.15
ROE_SQ_YoY	0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02
ROE_TTM	-0.11	-0.17	-0.11	-0.18	-0.17	-0.04	-0.17
ROIC_TTM	-0.11	-0.16	-0.10	-0.17	-0.16	-0.01	-0.16
SP_TTM	-0.17	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.11	-0.05
Sales_SQ_YoY	0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.02
TurnoverAvg1M	0.77	-0.17	-0.18	-0.17	-0.24	-0.06	-0.27
TurnoverAvg3M	0.85	-0.13	-0.10	-0.15	-0.18	-0.06	-0.19
TurnoverAvg6M	0.87	-0.09	-0.05	-0.11	-0.12	-0.04	-0.13
Volatility1M	0.37	-0.05	-0.19	-0.01	-0.09	0.04	-0.21
Volatility3M	0.49	-0.10	-0.09	-0.08	-0.11	0.03	-0.16
Volatility6M	0.52	-0.09	-0.06	-0.08	-0.09	0.02	-0.12
ETURN	1.00	-0.10	-0.05	-0.11	-0.12	-0.03	-0.13
ILLIQ	-0.10	1.00	0.54	0.94	0.83	0.44	0.79
ILLIQ2	-0.05	0.54	1.00	0.51	0.61	0.32	0.66
LSIlliq	-0.11	0.94	0.51	1.00	0.89	0.49	0.82
Gamma	-0.12	0.83	0.61	0.89	1.00	0.51	0.93
MCI_B	-0.03	0.44	0.32	0.49	0.51	1.00	0.52
Lambda	-0.13	0.79	0.66	0.82	0.93	0.52	1.00

资料来源：wind、天软科技、中信建投

下图展示了预期换手率因子ETURN（原始因子值）在不同行业的 IC 均值情况，水平线为全市场 IC 均值。可以看出，预期换手率因子ETURN在综合金融、电力设备及新能源和食品饮料行业有较好的选股能力，而在银行、石油石化和电子行业有较差的选股能力。



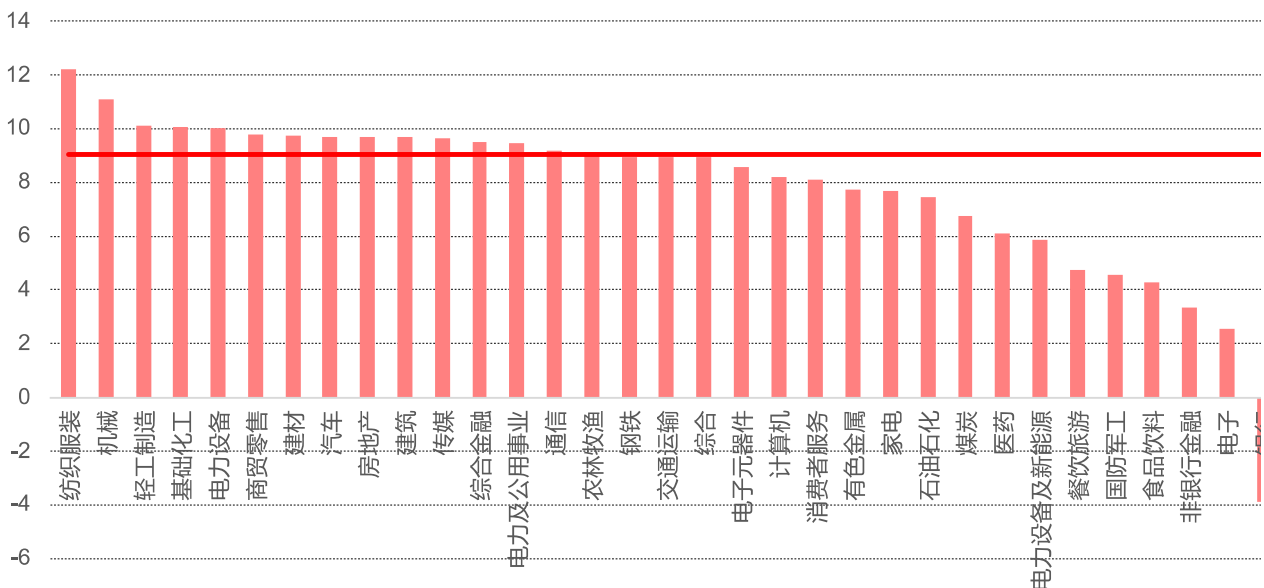
图 42: ILLIQ2 因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值



资料来源: wind、中信建投

下图展示了Gamma因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值情况，水平线为全市场 IC 均值。可以看出，Gamma因子在纺织服装、机械和轻工制造行业有较好的选股能力，而在银行、电子和非银金融行业有较差的选股能力。

图 43: Gamma因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值

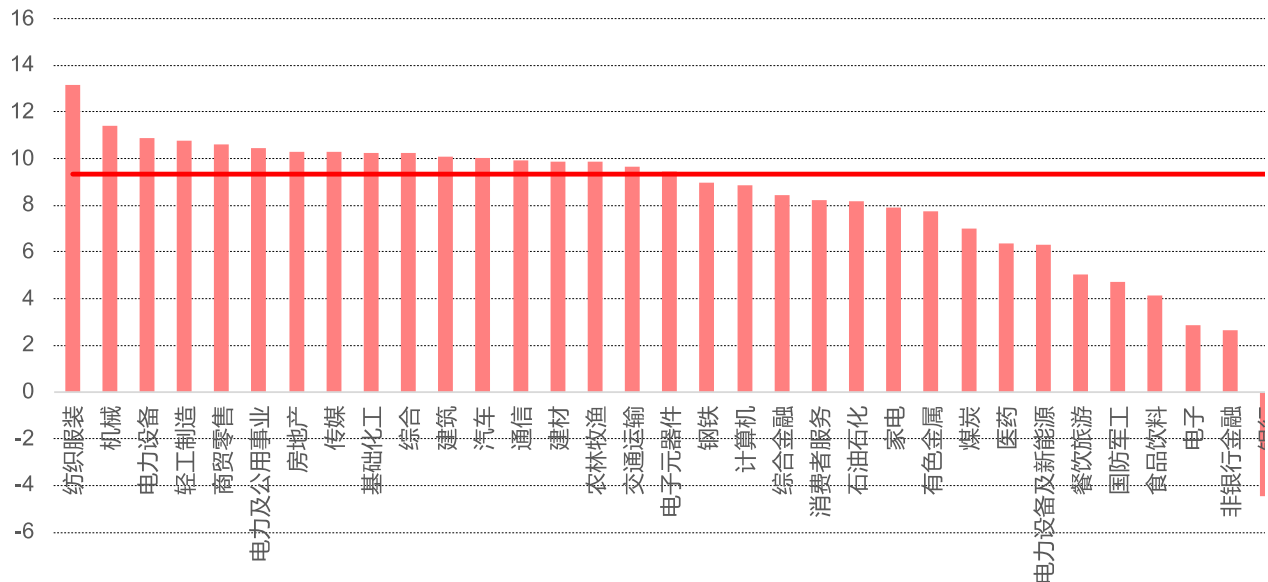


资料来源: wind、中信建投



下图展示了 Λ 因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值情况，水平线为全市场 IC 均值。可以看出， Λ 因子在纺织服装、机械和电力设备行业有较好的选股能力，而在银行、非银金融和电子行业有较差的选股能力。

图 44: Λ 因子（原始因子值）在不同行业的 IC 均值

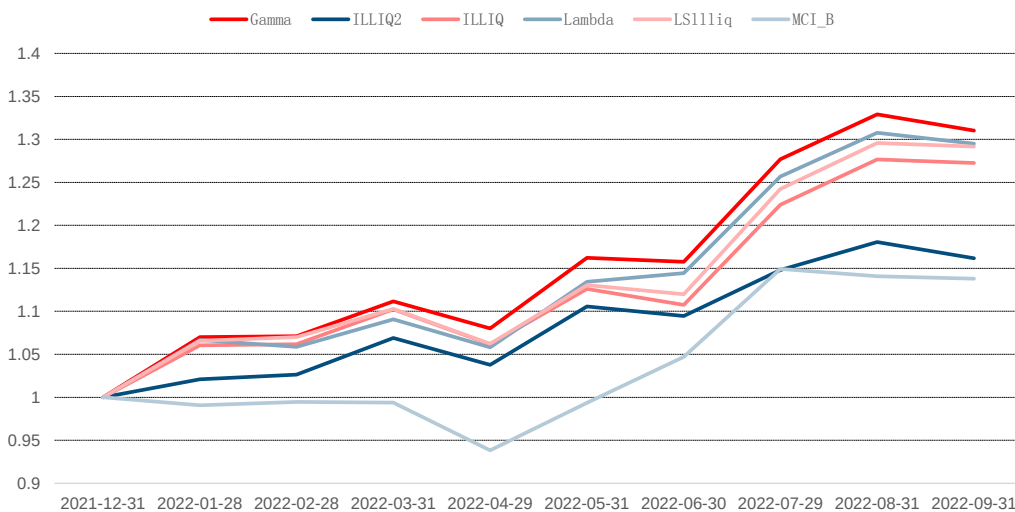


资料来源: wind、天软科技、中信建投

2.6、样本外跟踪效果

我们从今年开始样本外跟踪，截至 2022 年 9 月底，六个流动性因子今年的跟踪效果都非常显著，累计多空收益 14%-32%。效果最好的为 Gamma 因子，累计多空收益高达 31%。

图 45: 样本外跟踪效果（2022 年 1 月-2022 年 9 月）



资料来源: wind、天软科技、中信建投

三、组合构建方法探究——基于大类因子与分析师预期事件的指数增强策略

3.1、前言

3.1.1 指数增强策略概述

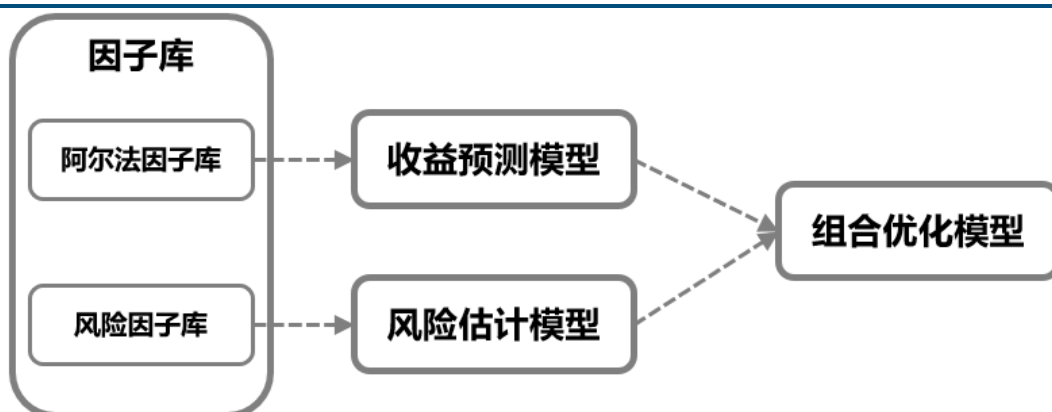
本篇报告以多因子模型为核心、以中信建投金融产品团队特色的选股因子和分析师事件为主体，分别构建沪深 300、中证 500、中证 800 和中证 1000 的指数增强策略。首先是精选阿尔法因子集，并采用线性加权的因子配权方法得到多因子得分，而后线性叠加事件信号得到最终得分，将其与风险项、约束设置一并输入到组合优化模型中，最终得到策略持仓。

经过测试发现：1）对于沪深 300 增强策略，使用分析师+流动性+高频+成长的因子集、等权因子配置、大比重叠加分析师事件信号，可获得年化超额收益 11.2%，信息比率 2.52；2）对于中证 500 增强策略，使用分析师+流动性+高频+成长的因子集、衰减和多头加权下的 ICIR 因子配置，可获得年化超额 11.3%，信息比率 2.32；3）对于中证 800 增强策略，使用分析师+流动性+高频+成长+估值+盈利的因子集、等权因子配置、大比重叠加分析师事件信号，可获得年化超额收益 12.5%，信息比率 2.80；4）对于中证 1000 增强策略，使用分析师+流动性+高频+成长的因子集、衰减和多头加权下的 ICIR 因子配置，可获得年化超额 16.4%，信息比率 2.74。

3.1.2 指数增强模型框架

指数增强模型框架主要分为四个模块：因子库、收益预测模型、风险估计模型和组合优化模型。数据库方面，以万德底层数据库、朝阳永续数据库和交易所高频数据作为数据源，分别搭建阿尔法因子库和风险因子库；其中阿尔法因子库既包含常规选股因子如盈利类、成长类、波动率类等因子，也包含中信建投金融产品团队特色的分析师预期类因子和高频类因子，风险因子库则参考 Barra CNE5 的十类风格因子的构建方法。收益预测模型方面，涉及单因子选股效果检验、因子预处理流程、因子集合筛选以及因子权重配置模型。风险估计模型方面，参考 Barra 发布的相关技术文档做了实现，涉及因子收益率估计、因子协方差估计及调整、特质方差估计及调整。组合优化模型方面，基于收益预测模型和风险估计模型的结果，再结合设定的约束条件，由优化器求得最优持仓组合。

图 46：指数增强模型框架图



资料来源：wind、中信建投

3.2、单因子测试

3.2.1 阿尔法因子库概览

因子库分为 9 大类共 11 个因子，具体因子介绍见图表 2。其中盈利类、估值类、成长类、规模类、反转类、流动性类、波动率类为常规大类因子，分析师类的 `Income_Adjust` 和高频类的 `MCIB` 均为中信建投金融产品团队的特色选股因子。

此外，我们对每个因子都进行去极值、标准化和市值行业中性化的预处理步骤。去极值处理采用绝对值差中位数法（MAD），即根据因子值中位数和因子值中位数偏差绝对值的中位数确定阈值范围，将超出阈值范围的因子值做缩减；标准化处理采用 `zscore`，转换成均值为 0 且标准差为 1 的因子值分布；市值行业中性化采用截面回归方法，即将因子对市值和行业哑变量做回归并取残差值。

图 47：阿尔法因子库概览

类别	因子名	描述	方向
估值	BP_LR	股东权益合计_最新财报/总市值	降序
估值	EP_TTM	净利润_TTM/总市值	降序
成长	Earnings_SQ_YoY	单季度净利润同比增长率	降序
成长	Sale_SQ_YoY	单季度营业收入同比增长率	降序
盈利	ROE_TTM	净利润_TTM/股东权益合计_最新财报	降序
规模	LnFloatCap	流通市值的自然对数	升序
反转	Momentum_1M	复权收盘价/复权收盘价_一个月前-1	升序
波动率	Volatility1M	过去一个月日收益波动率	升序
流动性	TurnoverAvg1M	过去一个月日均换手率	升序
分析师	Income_Adjust	分析师盈利预期调整	降序
高频	MCIB	买单流动性	降序

资料来源：wind、中信建投

3.2.2 IC 回测表现

IC 是反映当期因子值与未来收益率之间的相关程度，若相关程度高则表明因子选股能力较强，具体度量方法是使用 Pearson 相关系数。类似的指标还有 Rank IC，其度量方法是使用 Spearman 相关系数，相较于 IC 更侧重反映单调性的相关程度，并且对变量的分布要求更低。

考虑到实际投资构建的是多头组合，难以实现空头端收益，而常规相关性度量则是同等看待所有个股。若以 IC 指标作为因子筛选依据，容易误选空头贡献度高但实际组合贡献度小的因子。因此，我们尝试对 IC 指标做出改进，目标是凸显多头的选股效果。具体是通过指数衰减得到多头加权 IC，个股 i 的权重公式如下，分位值的范围从 0（多头）至 1（空头），衰减度设置为 0.25，表明 0.25 分位相对 0 分位的权重占一半。

$$权重_i = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{2^{\frac{分位值_i}{衰减度}}}}$$

为了统一因子方向，对规模、反转、波动率和流动性因子做取反调整。依据 IC 回测结果，可以发现：1）流动性、波动率等技术类因子的 IC 均值较高，分析师因子的稳定性较强；2）相较于等权 IC，多头加权 IC 的数值普遍下降；3）技术类因子的选股效果经过多头加权后有明显削弱，尤其 1 月反转因子的 IC 下降幅度超过 50%；4）估值类与高频类因子经过多头加权后受到影响较小，甚至 MCIB 因子的多头加权 IC 比等权 IC 数值更高，表明多头贡献占比较高。

图 48：IC 回测结果

回测区间 201107-202207	IC							RankIC						
	等权			多头加权			差异	等权			多头加权			差异
	IC均值	ICIR	t值	IC均值	ICIR	t值		IC均值	ICIR	t值	IC均值	ICIR	t值	IC均值
BP_LR	2.52%	0.30	3.67	1.43%	0.13	1.58	-1.09%	4.49%	0.45	5.47	4.00%	0.31	3.79	-0.49%
EP_TTM	3.35%	0.52	6.39	2.89%	0.29	3.50	-0.46%	4.70%	0.67	8.18	4.49%	0.42	5.10	-0.21%
Earnings_SQ_YoY	2.13%	0.52	6.30	1.40%	0.34	4.14	-0.73%	2.82%	0.60	7.32	1.58%	0.40	4.92	-1.24%
Sales_SQ_YoY	2.24%	0.56	6.81	1.00%	0.26	3.13	-1.24%	2.56%	0.53	6.43	1.25%	0.30	3.67	-1.31%
ROE_TTM	2.17%	0.33	3.99	1.57%	0.23	2.77	-0.60%	1.84%	0.24	2.87	0.64%	0.10	1.18	-1.20%
LnFloatCap	2.38%	0.28	3.39	1.68%	0.20	2.47	-0.70%	0.38%	0.04	0.49	-0.62%	-0.07	-0.80	-1.00%
Momentum_1m	4.71%	0.49	6.02	1.52%	0.16	2.00	-3.19%	6.21%	0.60	7.29	2.41%	0.24	2.94	-3.80%
Volatility1M	5.10%	0.39	4.73	4.07%	0.27	3.33	-1.03%	7.01%	0.50	6.06	4.02%	0.27	3.33	-2.99%
TurnoverAvg1M	7.09%	0.60	7.30	6.49%	0.63	7.65	-0.60%	8.75%	0.68	8.29	6.20%	0.57	6.94	-2.55%
Income_Adjust	3.64%	0.84	10.25	2.94%	0.68	8.27	-0.70%	3.27%	0.74	9.00	2.41%	0.59	7.22	-0.86%
MCIB	1.65%	0.18	2.15	2.87%	0.36	4.34	1.22%	4.95%	0.53	6.51	4.58%	0.52	6.36	-0.37%

资料来源：wind、中信建投

3.2.3 分组多空回测表现

我们对单因子进行分组，并统计多空组合的绩效表现。回测细节如下：

1) 股票池：全市场、剔除新股、剔除 ST

2) 回测区间：2011 年 7 月至 2022 年 7 月

*中证 1000 相关的回测区间为 2014 年 11 月至 2022 年 7 月

3) 分组数量：10 组；组合权重：等权

4) 交易限制：剔除停牌个股和一字板个股

5) 调仓频率：月频；调仓日期：次月首个交易日；成交价格：均价

依据多空回测结果，可以发现：1）流动性类和高频类因子的总体表现最优，年化收益率超过 20%、胜率超过 70%、夏普比率超过 2；2）高频类和成长类因子的稳定性较强，年化波动率近 7%、最大回撤率小于 10%、胜率高于 60%；3）反转类和波动率类因子收益高波动大，虽然年化收益率高于 15%、胜率超过 60%，但历史回撤较大，风险调整后指标表现欠佳；4）估值类、盈利类和规模类因子表现不佳，年化收益率均低于 10%、胜率低于 60%、收益回撤比低于 0.50，难有亮点。

图 49：全市场分组多空回测绩效

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤率	收益回撤比	胜率	盈亏比
BP_LR	9.94%	13.37%	0.74	20.82%	0.48	56%	1.47
EP_TTM	6.18%	9.83%	0.63	18.21%	0.34	54%	1.38
Earnings_SQ_YoY	6.20%	6.89%	0.90	8.59%	0.72	62%	1.27
Sales_SQ_YoY	8.42%	6.31%	1.34	7.41%	1.14	68%	1.23
ROE_TTM	2.43%	9.51%	0.26	31.88%	0.08	56%	0.96
LnFloatCap	6.46%	10.36%	0.62	21.72%	0.30	54%	1.42
Momentum_1m	22.46%	13.65%	1.65	18.09%	1.24	69%	1.46
Volatility1M	15.32%	16.76%	0.91	34.62%	0.44	65%	1.06
TurnoverAvg1M	27.84%	13.62%	2.04	11.69%	2.38	74%	1.31
Income_Adjust	12.00%	7.14%	1.68	7.96%	1.51	71%	1.42
MCIB	23.82%	10.94%	2.18	13.95%	1.71	77%	1.29

资料来源：CPPIA，中信建投

进一步地，将股票池由全市场改为指数内，可测试指数内的多空绩效。此外，为了保证不同股票池回测的可比性，将回测区间统一改为 2014 年 11 月至 2022 年 7 月。下表主要展示因子在不同股票池内的风险调整后收益，将各个指数分别与全市场进行对比，可以发现：1）沪深 300 内，大部分因子的表现出现大幅滑坡，唯有分析师类仅小幅下滑；2）中证 500 内，大部分因子表现也出现下滑，但相比沪深 300 幅度略小，而估值类的 EP 因子、盈利类的 ROE 因子表现则略有提升；3）中证 800 内，技术类因子依然有明显下滑，而分析类表现最优且与全市场表现基本持平；4）中证 1000 内，技术类和成长类因子全面崛起，流动性因子的夏普比率更是突破 2.5。综合各指数表现来看，分析师类因子在 300 和 800 内有突出表现；成长类因子在四大指数内表现相对均衡；高频类因子在 500 和 1000 内表现占优；流动性类因子尽管在大市值股票池内有明显削弱，但相对于其它因子依然有一定优势。

图 50：指数内分组多空回测绩效

	夏普比率					收益回撤比				
	全市场	沪深300	中证500	中证800	中证1000	全市场	沪深300	中证500	中证800	中证1000
BP_LR	0.76	0.18	0.07	0.17	0.60	0.53	0.08	0.03	0.07	0.29
EP_TTM	0.60	0.18	0.77	0.61	0.83	0.34	0.09	0.64	0.40	0.52
Earnings_SQ_YoY	0.74	0.41	0.57	0.60	0.97	0.65	0.26	0.45	0.47	0.80
Sales_SQ_YoY	1.25	0.47	0.66	0.66	1.34	1.14	0.35	0.54	0.49	1.29
ROE_TTM	0.11	-0.15	0.42	0.22	-0.01	0.04	-0.06	0.22	0.08	0.00
LnFloatCap	0.34	-0.18	0.39	0.17	0.28	0.18	-0.07	0.23	0.08	0.12
Momentum_1m	1.46	0.36	0.14	0.14	1.50	1.22	0.17	0.07	0.06	1.03
Volatility1M	0.90	-0.06	0.36	0.10	0.72	0.47	-0.04	0.33	0.07	0.35
TurnoverAvg1M	1.99	0.85	1.01	1.08	2.53	2.42	0.47	0.83	0.65	1.69
Income_Adjust	1.27	0.90	0.57	1.20	0.16	1.21	0.85	0.28	1.15	0.08
MCIB	1.76	0.44	0.80	0.72	1.50	1.45	0.27	0.57	0.60	0.97

资料来源：wind，中信建投

3.2.4 增强组合回测表现

我们对 IC 回测会侧重于分析多头表现，对分组多空回测则侧重于分析指数内表现，而最后阶段的增强组合回测会通盘考量指数内、多头、组合限制等诸多现实因素，向实践层面更迈进一步。构建单因子增强组合主要涉及三个部分：单因子暴露、风险估计模型和组合优化模型，因子计算方法可参阅 2.1 章节，后文着重介绍后两部分相关内容。回测设置如下：剔除新股与 ST 股；过滤不可交易个股；调仓频率为月频；调仓日期为次月首个交易日；成交价格为均价；费率为双边千三。

我们参照 Barra 发布的相关技术文档搭建风险估计模型，涉及计算因子暴露、估计因子收益率、估计因子协方差矩阵以及估计特质波动率。风险因子包括国家因子、风格因子和行业因子，其中风格因子暴露的计算方法参考 Barra CNE5 文档，将小类因子在类内加权合成为 10 个大类风格因子，行业因子采用中信一级行业分类标准。在每个交易日的截面上，将当日因子暴露与下一交易日的收益率做带约束的 WLS 回归，得到日频因子收益率。因子协方差的估计步骤为：计算经 Newey-West 调整后的 EWMA 因子协方差矩阵、Eigen-factor Risk 调整和 Volatility Regime 调整。特质波动率的估计步骤为：计算经 Newey-West 调整后的 EWMA 特质波动率、结构化模型调整、贝叶斯收缩调整和 Volatility Regime 调整。

图 51：风格因子库（参考 Barra CNE5）

大类因子	小类因子	权重	因子含义
Size	LNCAP	1.00	总市值自然对数
Beta	BETA	1.00	历史贝塔(回溯252日半衰期63日)
Momentum	RSTR	1.00	滞后21日的超额对数收益率之和(回溯504日半衰期126日)
Earnings Yield	EPIBS	0.68	分析师预期EP
	ETOP	0.11	过去12个月经营性净现金流 / 最新总市值
	CETOP	0.21	过去12个月净利润 / 最新总市值
Residual Volatility	DASTD	0.74	日度超额收益率标准差(回溯252日半衰期42日)
	CMRA	0.16	过去12个月的月度超额对数收益率离差
	HSIGMA	0.10	残差收益波动率(回溯252日半衰期63日)
Growth	SRGO	0.47	过去5年每股营业收入的斜率系数 / 过去5年每股营业收入均值
	ERGO	0.24	过去5年每股收益的斜率系数 / 过去5年每股收益均值
	EGIBS	0.18	分析师预期净利润长期增长率
	EGIBS_s	0.11	分析师预期净利润短期增长率
Book-to-Price	BTOP	1.00	账面价值 / 最新总市值
Leverage	MLEV	0.38	(普通股市值+优先股市值+长期债务) / 普通股市值
	DTOA	0.35	总负债 / 总资产
	BLEV	0.27	(普通股账面价值 + 优先股账面价值 + 长期债务) / 普通股账面价值
Liquidity	STOM	0.35	过去1个月换手率
	STOQ	0.35	过去3个月平均换手率
	STOA	0.30	过去12个月平均换手率
Non-linear Size	NLSIZE	1.00	总市值对数立方，与Size因子正交

资料来源：wind、MSCI、中信建投

组合优化是在收益、风险和成本三者之间做出权衡，将投资逻辑和规则限制表达为优化问题，并利用优化器求得最优持仓。根据指数增强策略的特性和要求，我们设定如下优化问题形式：1) 优化目标：最大化阿尔法暴露；2) 基本限制：满仓做多；3) 策略硬性限制：指数内权重下限；4) 策略特性限制：个股权重偏离、行业权重偏离、风格暴露偏离、跟踪误差上限；5) 成本限制：换手上限。其中，指数内权重下限固定为不低于 80%，个股权重偏离不高于 1.5%，行业权重偏离不高于 2%，相对于 10 个大类风格暴露偏离不高于 0.2，跟踪误差不

大于 4%，单边换手不高于 25%。考虑到指数分布特点、市场环境变化等影响，对非固定约束会适当放松限制幅度，避免出现无法求解的情况。

图 52：指数增强组合的优化问题形式

$\text{Max}_{\omega} \quad \omega^T \alpha$	最大化阿尔法暴露
$s.t. \quad \omega^T e = 1 \quad \omega \geq 0$	满仓做多
$\omega^T \mathbb{I}_B \geq \Omega$	指数内权重下限
$(\omega - \omega_B)^T (X F X^T + \Delta) (\omega - \omega_B) \leq \sigma_{te}^2$	跟踪误差上限
$\mathbf{l}_{\text{stock}} \leq \omega - \omega_B \leq \mathbf{u}_{\text{stock}}$	个股权重偏离
$\mathbf{l}_{\text{ind}} \leq (\omega - \omega_B)^T \mathbf{X}_{\text{ind}} \leq \mathbf{u}_{\text{ind}}$	行业权重偏离
$\mathbf{l}_{\text{style}} \leq (\omega - \omega_B)^T \mathbf{X}_{\text{style}} \leq \mathbf{u}_{\text{style}}$	风格暴露偏离
$ \omega - \omega^0 ^T e \leq \tau$	换手上限

资料来源：wind、中信建投

我们对每个因子分别在 300、500、800 和 1000 内构建增强组合，而 Income_Adjust 因本身的覆盖度和偏向性的问题仅在 300 和 800 内做增强测试。根据指数内各个因子的表现，可以发现：1）300 内，增强表现突出的是分析师类、成长类和流动性类，其次是高频类和盈利类，而反转、波动率和规模类未能跑赢基准；2）500 内，增强表现突出的是成长类和高频类，其次是流动性类和规模类，反转类和波动率类依然未能跑赢基准；3）800 内，整体表现与 300 内基本一致，其中分析师类表现有进一步提升；4）1000 内，成长类与高频类的超额水平相当，但前者的稳定性略强，反转类超额由负转正，波动率类依然比较低迷，盈利类表现不佳。

综合因子在各个指数内表现，可以发现：1）估值类因子在指数间的表现基本一致，但增强效果略弱、胜率普遍低于 60%；2）成长类因子在各指数内均有不俗表现；3）盈利类因子在指数间的表现差异较大，随域内总体市值水平降低，增强效果显著变弱；4）反转类、波动类呈现类似特点，总体上无增强效果；5）流动性因子在各指数内均有明显增强效果，在 1000 内尤为突出；6）分析师类在 300 和 800 内的增强效果一枝独秀；7）高频类在各指数内均有明显增强效果，随域内总体市值水平降低，增强效果逐步走强。

图 53：单因子增强组合绩效

	300增强			500增强			800增强			1000增强		
	年化超额	信息比率	胜率	年化超额	信息比率	胜率	年化超额	信息比率	胜率	年化超额	信息比率	胜率
BP_LR	1.88%	0.46	56%	0.38%	0.08	52%	2.50%	0.60	55%	2.18%	0.42	57%
EP_TTM	1.66%	0.35	56%	2.01%	0.36	53%	1.56%	0.30	53%	2.81%	0.38	55%
Earnings_SQ_YoY	5.35%	1.11	64%	5.01%	0.96	63%	4.89%	0.96	58%	8.45%	1.43	66%
Sales_SQ_YoY	4.84%	1.03	63%	3.92%	0.75	52%	4.70%	0.91	64%	4.73%	0.81	59%
ROE_TTM	2.20%	0.49	55%	0.44%	0.08	52%	1.37%	0.29	54%	-4.55%	-0.67	43%
LnFloatCap	-0.43%	-0.09	53%	3.04%	0.53	58%	0.10%	0.02	50%	1.26%	0.18	55%
Momentum_1m	-0.69%	-0.13	48%	-1.32%	-0.20	43%	-1.17%	-0.20	41%	0.95%	0.13	53%
Volatility1M	-1.07%	-0.24	51%	-0.79%	-0.15	53%	-0.89%	-0.18	51%	-0.06%	-0.01	57%
TurnoverAvg1M	3.97%	1.00	63%	3.39%	0.71	53%	3.38%	0.80	59%	6.04%	1.10	66%
Income_Adjust	6.51%	1.68	69%				7.99%	1.91	68%			
MCIB	2.44%	0.56	63%	5.72%	1.04	62%	3.35%	0.69	62%	8.60%	1.26	62%

资料来源：wind、中信建投

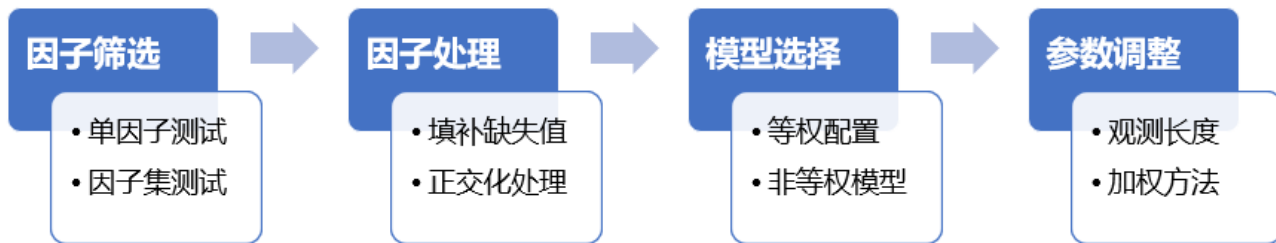
3.3、多因子增强组合

3.3.1 收益预测模型概览

收益预测模型历经探索、更迭与革新，各环节细节被不断打磨、模型复杂度也与日俱增。不过，基于因子数量、样本长度、调仓频率等方面考量，我们选择较为简单且易于理解的构建方法，具体包含：因子筛选、因子处理、模型选择和参数调整。

因子筛选方面，采用历史回测结合人工筛选的方法，一是参考前期单因子测试效果，二是比较不同因子集合的绩效表现，综合筛选出表现突出的因子集。因子处理方面，针对筛选过的因子集进行填补缺失值和正交化处理，一方面是避免个别因子值缺失导致样本数量和股票池的缩减，另一方面是避免因子间高相关而间接超配个别因子。模型选择方面，以等权配置作为基础模型，还有几类依据因子历史表现配权的线性模型。参数调整方面，由于非等权模型牵涉到观测长度、加权方法等细节设定，因此会对参数做些改动以观察绩效变化。

图 54：收益预测模型流程



资料来源：wind、中信建投

3.3.2 因子集回测表现

从因子间相关性来看：1）大类之间，盈利与估值、波动率与流动性、高频与规模均呈现高度相关；2）大类内部，估值类与成长类的内部也呈一定程度正相关。

图 55：因子相关性矩阵

	BP_LR	EP_TTM	Earnings SQ YoY	Sales SQ YoY	ROE_TTM	LnFlo- atCap	Momen- tum 1m	Volati- lity1M	Turnov- erAvg1M	Income Adjust	MCIB
BP_LR		30%	-6%	-8%	-21%	-8%	11%	25%	22%	-8%	-18%
EP_TTM	30%		23%	10%	62%	5%	5%	14%	6%	4%	-1%
Earnings_SQ_YoY	-6%	23%		35%	23%	0%	-4%	-2%	-4%	18%	0%
Sales_SQ_YoY	-8%	10%	35%		15%	3%	-3%	-4%	-6%	11%	4%
ROE_TTM	-21%	62%	23%	15%		15%	1%	-2%	-11%	8%	9%
LnFloatCap	-8%	5%	0%	3%	15%		2%	-8%	-21%	1%	41%
Momentum_1m	11%	5%	-4%	-3%	1%	2%		24%	16%	-10%	-1%
Volatility1M	25%	14%	-2%	-4%	-2%	-8%	24%		65%	-6%	6%
TurnoverAvg1M	22%	6%	-4%	-6%	-11%	-21%	16%	65%		-6%	19%
Income_Adjust	-8%	4%	18%	11%	8%	1%	-10%	-6%	-6%		3%
MCIB	-18%	-1%	0%	4%	9%	41%	-1%	6%	19%	3%	

资料来源：wind、中信建投

考虑到因子间存在高相关，我们采用对称正交方法消除共线性，优势在于可操作性强且信息损失少。具体步骤如下，先计算过渡矩阵，然后经过过渡矩阵的线性变换，得到最终的正交矩阵。

图 56：对称正交计算公式

$$S = UD^{-1/2}U^T$$

计算过渡矩阵

$$\tilde{F} = SF$$

原始因子做线性变换

F ：因子暴露矩阵 $\tilde{F}$ ：因子暴露正交矩阵
 U ：因子协方差的特征向量矩阵 S ：过渡矩阵
 T ：因子协方差的特征值对角矩阵

资料来源：wind、中信建投

对于因子集的配权方法，以最常用的等权配置作为测试模型。对于因子集筛选，主要参考单因子测试相关结果，按照整体表现的优劣逐步纳入因子。以组合 1 至组合 5 的表现来看：1）若仅使用我们特色的分析师和高频因子，在各指数内均能获取显著超额收益；2）若再纳入流动性和成长因子，会使得整体绩效进一步提升；3）若再纳入估值和盈利因子，收益水平略有下降，但能有效分散风险、控制回撤；4）若再纳入剩余的规模、波动和反转因子，整体绩效均有明显下降；5）相较于组合 6 至组合 11，组合 1 至组合 5 全面占优。因此，我们以 5 因子（分析师+高频+流动性+成长）、8 因子（分析师+高频+流动性+成长+估值+盈利）这 2 种因子集作为后续测试的基准因子集。

图 57：因子集回测绩效对比（基于等权配置）

		组合1	组合2	组合3	组合4	组合5	组合6	组合7	组合8	组合9	组合10	组合11
因子集合	分析师	✓	✓	✓	✓	✓						
	高频	✓	✓	✓	✓	✓						
	流动性		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	成长			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	估值				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	盈利				✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	规模					✓			✓		✓	✓
	波动					✓			✓		✓	✓
	反转					✓			✓		✓	✓
沪深300	年化超额	8.7%	8.5%	8.7%	7.5%	6.4%	6.3%	5.2%	4.3%	0.9%	1.8%	0.5%
	信息比率	2.00	2.06	2.13	1.96	1.62	1.50	1.27	1.00	0.22	0.38	0.10
	最大回撤	7.6%	5.7%	6.4%	6.0%	13.3%	4.9%	10.8%	17.5%	19.0%	22.2%	28.2%
	月胜率	72%	73%	71%	72%	71%	69%	65%	59%	53%	51%	51%
中证500	年化超额	9.8%	10.8%	10.7%	10.2%	9.8%	6.6%	6.2%	6.1%	-0.3%	4.2%	3.1%
	信息比率	1.90	2.05	2.14	2.07	1.92	1.37	1.27	1.15	-0.05	0.74	0.52
	最大回撤	7.0%	6.1%	5.9%	7.3%	8.8%	6.9%	9.2%	13.1%	24.7%	22.8%	20.9%
	月胜率	71%	75%	76%	76%	74%	63%	64%	64%	54%	58%	56%
中证800	年化超额	9.3%	9.1%	10.2%	10.3%	8.3%	5.9%	6.1%	5.3%	0.7%	2.2%	2.1%
	信息比率	1.97	2.03	2.35	2.53	1.99	1.36	1.40	1.15	0.16	0.45	0.37
	最大回撤	7.3%	5.5%	6.6%	4.4%	8.6%	8.4%	12.4%	12.4%	22.8%	21.8%	25.5%
	月胜率	68%	77%	75%	76%	76%	59%	61%	65%	50%	55%	53%
中证1000	年化超额	17.4%	16.6%	13.6%	11.0%	11.2%	8.5%	5.6%	8.4%	-1.5%	4.3%	4.5%
	信息比率	2.62	2.59	2.19	1.88	1.87	1.53	0.97	1.40	-0.23	0.63	0.62
	最大回撤	10.2%	6.2%	14.5%	13.6%	12.4%	9.8%	16.5%	14.1%	28.0%	24.5%	22.1%
	月胜率	75%	77%	70%	72%	65%	69%	59%	67%	44%	56%	57%

资料来源：wind、中信建投

3.3.3 因子模型回测表现

因子模型涉及 5 种：等权配置、IC 均值加权模型、ICIR 加权模型、最大化 IR 加权模型、FMB 模型。IC 均值(ICIR)加权模型，直接以回溯期的 IC 均值(ICIR)作为因子权重。最大化 IR 加权模型需要求解优化问题，优化目标为最大化回溯期内复合因子的 IR，将最优值作为因子权重。FMB 模型是参考 Fama-MacBeth 回归方法，将回溯期内的每一期的因子暴露对下期收益做截面回归得到因子溢价，统计因子溢价的均值作为因子权重。另外，非等权模型会涉及参数：1) 回溯期长度，默认为 12 个月；2) 截面权重，默认为每只个股等权重，可调整为多头加权形式，具体方法参见前文 2.3 小节；3) 时序权重，默认为每期等权重，可调整为衰减加权形式，具体方法为半衰期 12 个月的指数衰减加权方法。

按默认参数测试 5 种模型，可以发现：1) 总体而言，等权配置相对于其它模型具备一定优势；2) 对于沪深 300 和中证 800，等权配置的优势明显；3) 对于中证 500 和中证 1000，等权配置的优势并不明显，甚至略弱于 IC 均值(ICIR)加权模型和最大化 IR 模型，后续会做进一步参数测试。

图 58：模型回测绩效对比

		组合1	组合2	组合3	组合4	组合5	组合6	组合7	组合8	组合9	组合10
因子集	5因子	✓	✓	✓	✓	✓					
	8因子						✓	✓	✓	✓	✓
模型	等权	✓					✓				
	IC均值		✓					✓			
	ICIR			✓					✓		
	最大化IR				✓					✓	
	FMB					✓					✓
沪深300	年化超额	8.7%	5.4%	6.2%	7.9%	5.5%	7.5%	5.7%	5.8%	5.9%	6.0%
	信息比率	2.13	1.30	1.48	1.90	1.36	1.96	1.46	1.45	1.51	1.50
	最大回撤	6.4%	6.6%	7.0%	5.2%	8.6%	6.0%	6.3%	7.5%	11.2%	6.9%
	月胜率	71%	61%	65%	72%	65%	72%	65%	64%	67%	67%
中证500	年化超额	10.7%	9.1%	10.2%	10.0%	8.4%	10.2%	8.8%	9.2%	9.3%	9.1%
	信息比率	2.14	1.87	2.10	1.98	1.76	2.07	1.79	1.83	1.84	1.90
	最大回撤	5.9%	7.9%	6.3%	5.6%	8.4%	7.3%	6.8%	9.3%	7.4%	7.3%
	月胜率	76%	71%	73%	74%	68%	76%	70%	72%	69%	70%
中证800	年化超额	10.2%	6.5%	6.2%	8.4%	7.4%	10.3%	7.3%	6.5%	7.3%	7.6%
	信息比率	2.35	1.51	1.43	1.89	1.73	2.53	1.80	1.53	1.74	1.82
	最大回撤	6.6%	6.9%	6.8%	6.9%	5.7%	4.4%	4.4%	6.5%	6.8%	5.7%
	月胜率	75%	66%	67%	70%	67%	76%	66%	65%	68%	69%
中证1000	年化超额	13.6%	14.1%	12.4%	14.4%	10.5%	11.0%	10.2%	10.4%	9.3%	10.6%
	信息比率	2.19	2.42	2.12	2.34	1.87	1.88	1.74	1.80	1.61	1.96
	最大回撤	14.5%	7.2%	8.1%	6.5%	7.6%	13.6%	11.8%	9.2%	14.0%	8.0%
	月胜率	70%	74%	69%	70%	72%	72%	70%	69%	74%	70%

资料来源：wind、中信建投

对于 500 增强和 1000 增强，选择 5 因子集并对 ICIR 加权模型和最大化 IR 加权模型测试不同参数，可以发现：1) 总体来看 12 个月回溯期表现较优，对于 1000 增强而言即使缩短回溯期对绩效也无明显影响；2) 对于 500 增强和 1000 增强的 ICIR 加权模型，通过设置时序衰减加权和截面多头加权的参数设置，能明显跑赢默认等权的参数设置；3) 基于时序衰减加权和截面多头加权的 ICIR 加权方法，绩效表现全面优于等权因子配置。根据上述测试结果，后文对于 300 增强和 800 增强使用等权因子配置方法，对于 500 增强和 1000 增强使用 12 个月

回溯期叠加时序衰减加权和截面多头加权的 ICIR 加权因子配置方法。

图 59：模型参数回测绩效对比（中证 500）

		组合1	组合2	组合3	组合4	组合5	组合6	组合7	组合8	组合9
模型	等权	√								
	ICIR加权		√	√	√	√				
	最大化IR						√	√	√	√
时序 加权	等权		√	√			√	√		
	衰减加权				√	√			√	√
截面 加权	等权		√		√		√		√	
	多头加权			√		√		√		√
观测 6个月	年化超额	10.7%	9.5%	9.0%	9.7%	9.1%	9.0%	8.6%	8.9%	8.9%
	信息比率	2.14	1.95	1.90	1.97	1.91	1.82	1.72	1.82	1.78
	最大回撤	5.9%	5.6%	6.3%	5.6%	6.6%	7.8%	7.7%	6.8%	7.7%
	月胜率	76%	70%	68%	68%	68%	71%	70%	72%	70%
观测 12个月	年化超额	10.7%	10.2%	10.7%	9.8%	11.3%	10.0%	9.7%	7.3%	9.7%
	信息比率	2.14	2.10	2.14	1.99	2.32	1.98	1.94	1.54	1.93
	最大回撤	5.9%	6.3%	6.6%	7.8%	5.7%	5.6%	7.4%	10.0%	7.9%
	月胜率	76%	73%	71%	71%	74%	74%	71%	65%	66%
观测 18个月	年化超额	10.7%	9.0%	10.2%	9.0%	10.4%	8.5%	9.5%	8.6%	9.6%
	信息比率	2.14	1.80	2.12	1.83	2.16	1.68	1.96	1.70	1.96
	最大回撤	5.9%	6.4%	6.2%	8.6%	6.8%	6.2%	6.5%	6.4%	8.4%
	月胜率	76%	73%	71%	74%	72%	70%	73%	71%	73%

资料来源：wind、中信建投

图 60：模型参数回测绩效对比（中证 1000）

		组合1	组合2	组合3	组合4	组合5	组合6	组合7	组合8	组合9
模型	等权	√								
	ICIR加权		√	√	√	√				
	最大化IR						√	√	√	√
时序 加权	等权		√	√			√	√		
	衰减加权				√	√			√	√
截面 加权	等权		√		√		√		√	
	多头加权			√		√		√		√
观测 6个月	年化超额	13.6%	10.6%	15.0%	11.3%	16.3%	14.6%	12.3%	14.0%	12.9%
	信息比率	2.19	1.82	2.57	1.94	2.74	2.45	2.08	2.36	2.15
	最大回撤	14.5%	11.0%	6.3%	8.2%	6.0%	6.4%	7.6%	7.3%	7.8%
	月胜率	70%	66%	76%	69%	76%	72%	68%	74%	69%
观测 12个月	年化超额	13.6%	12.4%	15.3%	11.6%	16.4%	14.4%	12.2%	12.9%	13.7%
	信息比率	2.19	2.12	2.54	1.95	2.74	2.34	1.98	2.14	2.25
	最大回撤	14.5%	8.1%	7.1%	9.1%	7.7%	6.5%	9.8%	6.2%	7.0%
	月胜率	70%	69%	73%	68%	81%	70%	70%	73%	73%
观测 18个月	年化超额	13.6%	13.3%	13.9%	12.3%	12.9%	14.6%	14.4%	14.5%	14.0%
	信息比率	2.19	2.21	2.29	2.14	2.12	2.33	2.34	2.35	2.28
	最大回撤	14.5%	9.0%	11.0%	10.0%	9.2%	10.4%	7.7%	11.1%	8.6%
	月胜率	70%	76%	71%	73%	76%	71%	72%	69%	72%

资料来源：wind、中信建投

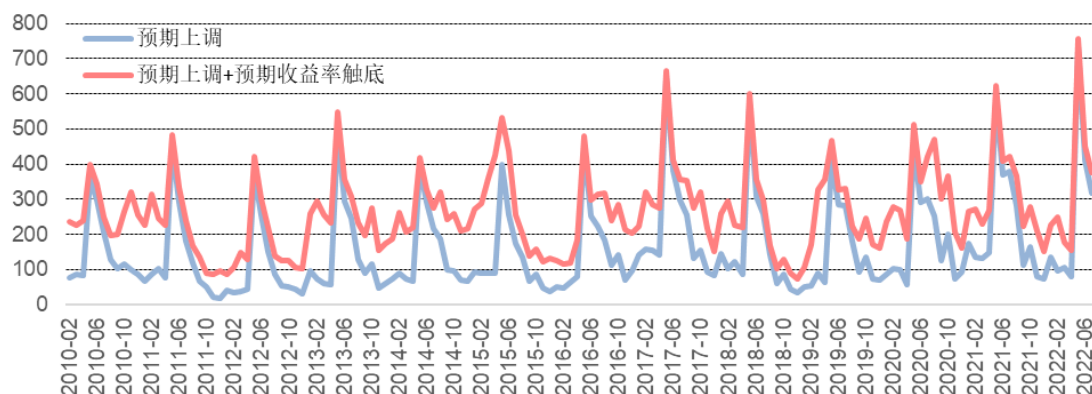
3.4、叠加分析师预期事件增强组合

3.4.1 分析师预期事件概况

本章节将探讨分析师事件信号与多因子得分做叠加，尝试进一步提升增强效果。分析师预期事件来源于中信建投金融产品团队研究成果（详情内容可参阅《分析师预期调整事件增强选股策略全攻略》和《分析师预期收益率生命周期模型及分析师因子再增强》），涉及两类事件：1）分析师预期上调事件（以下简称上调）；2）分析师预期收益率触底事件（以下简称触底），将两类事件取并集可得到“预期上调+预期收益率触底”事件，后续以“上调”作为事件 1、以“上调+触底”作为事件 2。

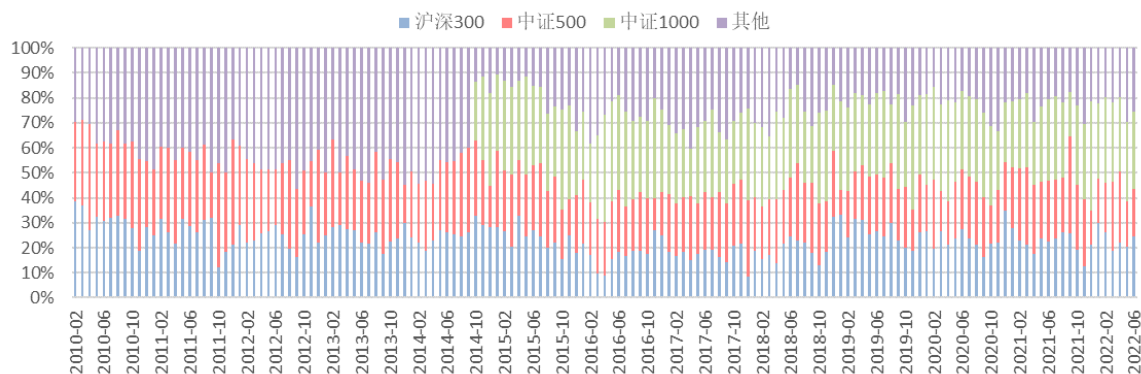
从事件触发数量来看，呈现明显月份效应：1）每年的年中达到峰值，今年 5 月的数量更是超过 700；2）。每年的年末跌到谷底，上调事件触发数量不足 100 只、上调+触底事件的数量则不足 200 只。从宽基成份股的分布情况来看，1）沪深 300 和中证 500 的成份股占比大体相近，早期占比约 30%，而后逐步稳定在 25%左右；2）中证 1000 的成份股占比基本维持在 30%。

图 61：预期上调 事件的宽基成份股分布



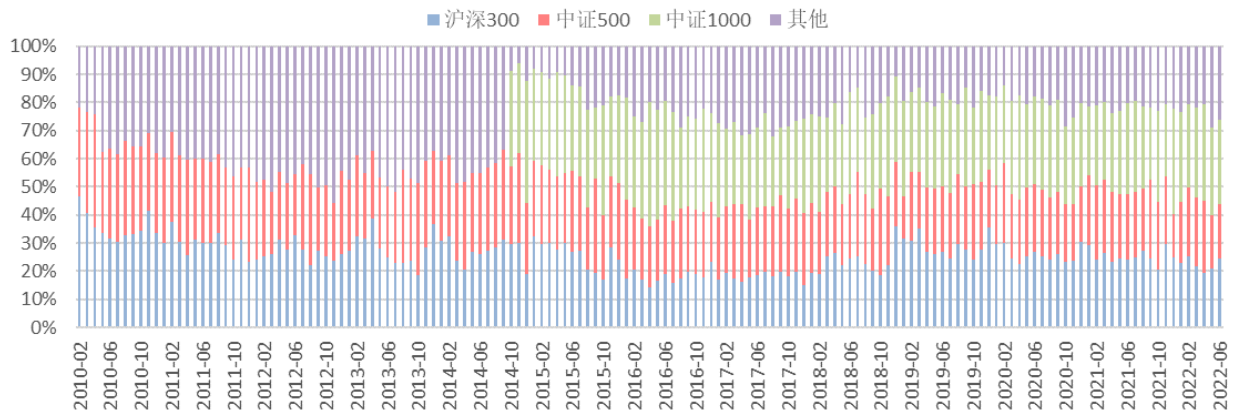
资料来源：wind、中信建投

图 62：预期上调+预期触底 事件的宽基成份股分布



资料来源：wind、中信建投

图 63：分析师预期事件的覆盖数量



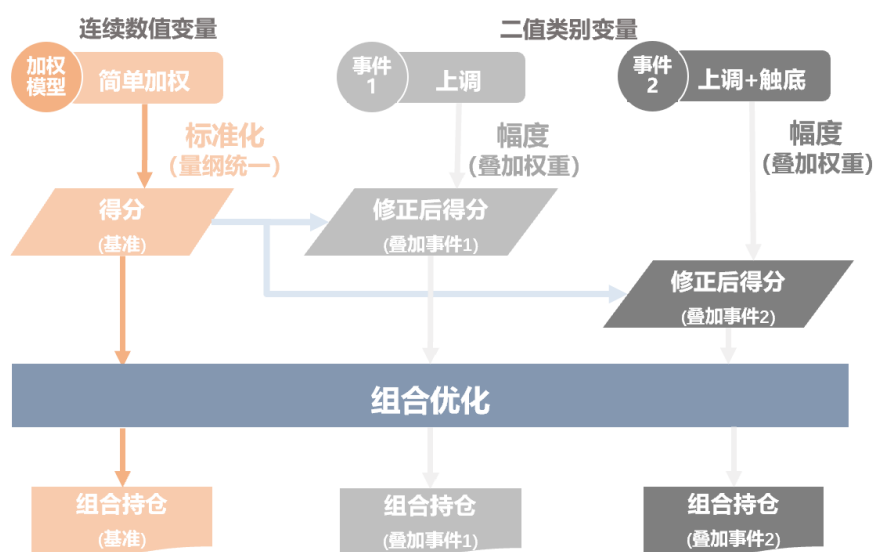
资料来源：wind、中信建投

3.4.2 叠加分析师预期事件回测表现

分析师事件信号为二元类别变量，通常以 0 代表未触发、以 1 代表触发；而前文所介绍阿尔法因子库的因子均为连续数值变量。在因子配权阶段，涉及的五类线性模型难以同时处理多个数值型和类别型变量，因此考虑将配权后的单一得分再与事件信号做叠加，以便清晰观察到事件信号带来的增益效果。

叠加方法仍然使用简单线性加权，但需要明确量纲和叠加权重。具体步骤：1）对多因子打分进行 zscore 标准化处理，得到均值为 0、标准差为 1 的分布；2）对于触发事件个股增加得分、对于未触发事件个股不调整得分，调整幅度参考得分的标准差，我们人工定为三档调整幅度：小幅对应 0.25 倍标准差、中幅对应 0.5 倍标准差、大幅对应 1 倍标准差；3）将修正得分输入到组合优化模型，最终得到优化组合。

图 64：分析师预期事件的覆盖数量



资料来源：wind、中信建投

将多因子打分结果作为基础组合（各指数的配置方法可参考第三章），在此之上以不同幅度叠加不同事件，可以发现：1）对于中证 500 和中证 1000，叠加事件信号并无明显提升效果；2）对于沪深 300 和中证 800，叠加事件信号存在明显提升效果，且沪深 300 提升幅度更大；3）相较于事件 1，叠加事件 2 的提升幅度更大，且提升幅度随叠加幅度加大呈逐步上升。

图 65：叠加分析师预期事件的回测绩效对比

对标指数	多因子配置	回测指标	基础组合	叠加事件1			叠加事件2		
				小幅	中幅	大幅	小幅	中幅	大幅
沪深300	5因子 等权配置	年化超额	8.7%	10.0%	10.0%	10.2%	8.9%	10.1%	11.2%
		信息比率	2.13	2.28	2.24	2.26	2.04	2.28	2.52
		最大回撤	6.4%	6.4%	7.5%	6.6%	7.0%	7.3%	7.6%
		月胜率	71%	75%	73%	74%	73%	71%	73%
中证500	5因子 ICIR加权 衰减&多头	年化超额	11.3%	11.7%	12.3%	11.7%	11.6%	12.1%	12.4%
		信息比率	2.32	2.28	2.41	2.27	2.30	2.37	2.34
		最大回撤	5.7%	7.4%	7.0%	7.8%	6.4%	6.7%	8.3%
		月胜率	74%	75%	77%	74%	74%	78%	75%
中证800	8因子 等权配置	年化超额	10.3%	10.5%	10.7%	11.5%	10.5%	11.4%	12.5%
		信息比率	2.53	2.37	2.38	2.50	2.37	2.57	2.80
		最大回撤	4.4%	5.5%	6.2%	5.8%	5.8%	5.8%	6.5%
		月胜率	76%	75%	74%	77%	77%	75%	77%
中证1000	5因子 ICIR加权 衰减&多头	年化超额	16.4%	17.9%	16.8%	16.0%	17.0%	16.8%	16.7%
		信息比率	2.74	2.78	2.60	2.37	2.65	2.58	2.44
		最大回撤	7.7%	6.9%	6.7%	10.4%	9.6%	10.5%	10.4%
		月胜率	81%	80%	76%	73%	78%	77%	73%

资料来源：wind、中信建投

综上所述，对沪深 300 及中证 800 的增强策略均大幅叠加事件 2，分年绩效如下所示：

图 66：沪深 300 增强策略与中证 800 增强策略的分年绩效（截止 2022 年 7 月底）

	沪深300 5因子-等权配置-事件2大幅					中证800 8因子-等权配置-事件2大幅				
	年化 超额收益	年化 超额波动	信息 比率	相对最大 回撤率	月 胜率	年化 超额收益	年化 超额波动	信息 比率	相对最大 回撤率	月 胜率
2011	2.3%	3.1%	0.74	2.6%	66.7%	5.7%	3.1%	1.85	1.0%	66.7%
2012	7.9%	3.0%	2.63	1.7%	58.3%	13.2%	2.7%	4.88	1.3%	75.0%
2013	12.7%	3.7%	3.39	1.9%	75.0%	11.0%	3.7%	2.97	2.0%	66.7%
2014	9.3%	3.6%	2.59	2.2%	83.3%	11.3%	3.5%	3.25	1.6%	91.7%
2015	24.6%	7.2%	3.40	4.7%	83.3%	25.8%	7.3%	3.52	5.0%	83.3%
2016	10.0%	3.5%	2.88	2.8%	83.3%	18.5%	3.8%	4.85	1.3%	83.3%
2017	6.7%	3.4%	1.96	1.8%	66.7%	10.3%	3.6%	2.88	3.0%	83.3%
2018	9.4%	3.7%	2.52	3.6%	75.0%	7.7%	4.0%	1.92	3.0%	75.0%
2019	10.4%	3.7%	2.84	2.3%	75.0%	9.6%	3.9%	2.46	2.4%	75.0%
2020	17.9%	4.8%	3.75	2.4%	75.0%	11.6%	4.6%	2.54	3.0%	83.3%
2021	9.5%	5.8%	1.64	5.8%	58.3%	10.4%	6.0%	1.74	6.5%	58.3%
2022	10.6%	5.7%	1.87	2.7%	71.4%	11.9%	4.6%	2.62	2.1%	71.4%
全部	11.2%	4.4%	2.52	7.6%	72.9%	12.5%	4.4%	2.80	6.5%	76.7%

资料来源：wind、中信建投

对于中证 500 及中证 1000 的增强策略，尽管不叠加分析师事件，但会按照前一章节的 ICIR 加权方法进行因子配权，分年绩效如下所示：

图 67：中证 500 增强策略与中证 1000 增强策略的分年绩效（截止 2022 年 7 月底）

	中证500 5因子-ICIR加权(衰减&多头)					中证1000 5因子-ICIR加权(衰减&多头)				
	年化 收益	年化 波动	信息 比率	最大 回撤率	月 胜率	年化 收益	年化 波动	信息 比率	最大 回撤率	月 胜率
2011	10.2%	3.7%	2.74	1.2%	83.3%					
2012	16.9%	3.8%	4.41	1.7%	83.3%					
2013	20.6%	4.3%	4.75	2.0%	91.7%					
2014	-0.1%	4.5%	-0.02	5.1%	58.3%	17.7%	5.1%	3.47	1.8%	100.0%
2015	21.3%	7.0%	3.06	5.6%	83.3%	20.1%	7.4%	2.73	4.7%	83.3%
2016	13.9%	3.9%	3.60	1.6%	75.0%	19.7%	5.0%	3.95	2.4%	91.7%
2017	6.0%	4.0%	1.51	2.5%	58.3%	10.9%	3.8%	2.88	3.0%	66.7%
2018	13.4%	3.9%	3.40	1.4%	91.7%	21.2%	4.5%	4.68	2.7%	100.0%
2019	7.1%	5.2%	1.38	5.7%	66.7%	14.9%	5.8%	2.57	5.2%	83.3%
2020	14.1%	6.1%	2.30	4.6%	83.3%	17.6%	8.2%	2.15	5.9%	83.3%
2021	4.7%	5.6%	0.84	3.6%	50.0%	3.1%	6.1%	0.51	7.7%	50.0%
2022	7.0%	3.9%	1.80	1.5%	71.4%	31.6%	5.7%	5.52	1.8%	85.7%
全部	11.3%	4.9%	2.32	5.7%	74.4%	16.4%	6.0%	2.74	7.7%	80.6%

资料来源：wind、中信建投

风险提示：研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的因子分析均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，本报告聚焦于因子的构建和效果，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会微弱增加模型的统计偏误。

分析师介绍

陈升锐：金融产品首席分析师

中信建投金融产品组首席分析师，芝加哥大学金融数学硕士，7 年证券基金从业经验 (3 年公募基金量化投资和 4 年证券研究工作经验)，2018 年加入中信建投研究所，曾任中信建投金融工程分析师，现任金融产品组负责人，专注于投资组合和投资策略产品化。2018、2019、2020 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名、第 2 名、第 5 名团队核心成员。(执业证书编号:S1440519040002)

王西之：金融产品分析师

上海财经大学管理学硕士,曾担任券商研究员，2022 年加入中信建投金融产品团队,主要从事量化选股，组合优化等方向研究。(执业证书编号:S1440522070003)

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
 电话：(8610) 8513-0588
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
 电话：(8621) 6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
 电话：(86755) 8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：(852) 3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk